國立臺灣大學生命科學院漁業科學研究所碩士論文

Institute of Fisheries Science

College of Life Science

National Taiwan University

Master Thesis

高密度養殖蝦池間捕增產之研究

Studies on the production enhancement of intensive shrimp pond by partial harvests

黃尚健

Shen-Chien Huang

指導教授：陳弘成 博士

Dr. Hon-Cheng Chen.

中華民國 97 年 7 月

July, 2008

誌謝

能夠順利的完成碩士論文，最要感謝的是我的指導老師陳弘成教授，在這兩年期間給予我無私的指教與幫助，解決我在研究中所遇到的困難，特別是在我失落無助的時候，老師總會給我信心與鼓勵，讓我繼續往前邁進。此外，陳老師在專業領域上的成就與豐富經驗，加上對生物敏銳的觀察力以及有如知識寶庫的頭腦，讓我不管是在專業領域上或是其他方面有更多的認識與了解，受益良多。同時也要感謝前水產試驗所海水繁養殖中心所長丁雲源老師、台灣大學漁業科學研究所廖文亮老師及嘉義大學水生生物科學系熊文俊老師，在百忙之中抽空對本論文進行審查、建議與訂正。

很感謝我能在這樣一個氣氛融洽，宛如大家庭的實驗室度過兩年的研究生時光，感謝實驗室的每位成員在這兩年的關心與幫助，包括吳雅琪學姊、高事宜學長和黃楷翔學長在於課業及生活上的幫忙與照顧；感謝高學長在我研究之餘陪我運動、旅行，分享討論生活趣事，也讓我的研究生活夠多采；感謝我的同學們洪吏院、魏哲文、莊倫綱及李弘文，因為你們讓實驗室變得更歡樂，也感謝你們容忍我這有時候像小朋友幼稚的個性。另外，感謝我的好朋友們曾志源、王士瑋、方宜鈞、陳若華，謝謝你們的陪伴與支持，因為你們讓我生活變得不孤單。最後要感謝我的爸媽，謝謝你們讓我可以安心順利的唸完碩士。

摘要

在超高密度的池蝦養殖中，於中後期常因蝦池的現存量(Biomass)太高、蝦體的排泄、飼料的殘餌與腐敗導致水質劇變管理困難。其影響輕微者使蝦類生長緩慢、池蝦大小參差不齊、蝦病叢生、浪費飼料；而嚴重者甚至於發生部份池蝦死亡或全池死亡殆盡，功虧一簣，此種情形在多種病毒的爆發肆虐下尤為明顯。因此在本研究，引入現存量、生產載量的養蝦管理理論，並採行間捕的管理技術，以期能易化養蝦困境，增加池蝦產量，並提高經濟效益。

結果發現蝦池的水質環境與生產載量隨著養殖日期的增加，而有水質逐漸變差與蝦池最適生產載量的減少。其中特別是氨態氮的增加、溶氧量的降低與生長緩慢最為明顯。斑節蝦 A 池高密度養殖 4 個月的生長與間捕，使每公頃的產量達 28 公噸，池蝦大小為 18-24 公克。斑節蝦 B 池 3 個月的生長與間捕，使 1 公頃的產量達 10 公噸，池蝦大小為 7-10 公克。草蝦 A 池養殖由於水溫高，生長快速，二個月已長到 50 尾/斤(12 公克) ，由於池釣蝦價太好，40 尾/斤(15 公克) 每公斤 500 元，故開始間捕出售 15 公克者，其總產量為每公頃 7.13 噸，由間捕的操作，每公頃增產 1.65 公噸，且體型亦大些、價格高些。

管理者除了增加換水量、多加水車使用量或施用藥劑或活菌酵素淨化水質外，間捕可維護蝦池的生產載量(carrying capacity)，減少養蝦風險，增加蝦池的生產量與經濟效益，水質亦較易維持與穩定，池蝦存活率提高。間捕後能使小個體的池蝦快速成長達上市規格。間捕雖會增加人工及網具支出，但相較之下仍值得，故間捕為目前最具效果的健康安全與提高產量的管理方式之一。

Abstract

In shrimp ponds with highly intensive stocking density, at the middle and/or latter period, the high existing volume (biomass) of shrimp ponds, the excretion of shrimps, over-feeding and feed-corruption led to drastic changes in water quality. The slight effects are slow growing rate of shrimps, shrimp size differences, shrimp diseases and feed wasting. In some serious cases, the shrimps die partially or even completely. Therefore, in this study, the shrimp-farming management for existing capacity and high production, partial harvesting, were carried out in order to simplify the management of shrimp-farming, to increase production and to improve economic efficiency.

The results showed that as the shrimp farming period passed by, the water quality and carrying capacity got worse gradually. In Kuruma shrimp (*Penaeus japonicus*) pond A, after four months the harvest per hectare increased to 28 tons, due to partial harvest, with the average body-size of 18-24 grams. Similarly in Kuruma shrimp pond B, the harvest per hectare was 10 tons, and the average body-size of shrimp was 7-10 grams after three months. Due to high temperature during the farming period, the growing rate of grass shrimp(*P. monodon*) pond A was very quickly, and after two months the total output was 7.13 tons per hectare. Because of the operation of partial harvesting, the output increased 1.65 tons per hectare, the shrimp body enlarged and the price increased.

In addition to increase the water exchanging rate and application of biotics or water purification, the partial harvesting could maintain the production loading (carrying capacity), reduce farming risk, increase the output and benefits, simplify water quality management, increase the survival rate of shrimps and raise the growing rate of shrimps. Although the partial harvesting will increase the cost of farming, it is still worthy. Thus,

the partial harvesting is one of the most effective management strategies increasing shrimp production.

目錄

頁次

誌謝 i
中文摘要 ii
英文摘要 iii
壹、前言 1
一、蝦類養殖回顧 1
二、台灣蝦類養殖回顧與現況 3
貳、文獻回顧 7
一、水質環境因子 7
二、對蝦的養成與水質 15
三、間捕收成 16
參、材料與方法 19
一、養殖池的水質調查 19
二、飼料投餵前後水中溶氧、pH 值與氨氮之變化 21
三、間捕收成 23
肆、結果 24
一、養殖池的水質與浮游生物調查 24
二、飼料投餵前後水中溶氧、pH 值與氨氮之變化 34
三、間捕收成 39
伍、討論 42
一、養殖池的水質與浮游生物調查 42
二、飼料投餵前後水中溶氧、pH 值與氨氮之變化 49
三、間捕收成 51
陸、結論 53
參考文獻 54

壹、前言

一、蝦類養殖回顧

在亞洲，蝦類養殖至今已有數個世紀之久，最早可追溯到距今 15 世紀的印尼，當時的養殖方式以傳統式粗放養殖為主，大都是小規模單養或與其他魚類混養，如虱目魚。直到 1930 年代，日本成功繁殖出斑節蝦苗，開啟了蝦類養殖產業化的新史頁。日本於 1960 年代出現小規模的蝦類養殖產業，而在 1960 年代後期與 1970 年代初期開始有商業規模的蝦類養殖產業。而後，由於養蝦技術的進步加上逐漸成長的市場需求，使得蝦類養殖轉變成集約式養殖形式，養殖區域也擴增至全世界，主要集中在熱帶和亞熱帶地區。

蝦類的養殖在 1980 年後陸續成為許多國家的重要產業，特別是在有廣大濱海地區的亞熱帶及熱帶國家，如印度、印尼、泰國、中國大陸，台灣及美洲的厄瓜多爾等地。然而，許多國家在經歷一段豐收期後，均開始步入產量的衰退期。台灣為最早從事蝦類養殖國家之一，於 1980 年代成為主要養殖蝦類生產國家，1987 下半年，由於疏於管理加上疾病的爆發，使得蝦類產量銳減。在泰國，大規模的集約式蝦類養殖從 1985 年快速擴展，在南美洲，厄瓜多和巴西為最早從事蝦類養殖，並分別於 1978 年和 1990 年代快速擴展，成為主要生產國。現今已有超過五十餘國家從事海水蝦類之養殖。

近年來蝦類養殖在病毒的侵襲下，使病毒性蝦病肆虐亞洲各國的養蝦事業 (陳，1994；蔡與蘇，1998；Flegel, 1999)，造成養蝦場的關閉、養蝦工人失業、養蝦相關產業的蕭條及社會經濟利益的銳減，使業者投資卻步，對養蝦產業已然失去信心，影響甚深。在美洲從1992年的厄瓜多減產，1995年美國德州養蝦失敗，到1999年美洲如墨西哥

及巴拿馬大面積白斑病毒的大爆發，在在顯示病毒性蝦病的感染力與致病力(陳，2004)。在這些蝦類病毒中以白斑病毒(WSSV or WSBV)的危害，在感染面積與池蝦死亡率上最為嚴重，而美洲的桃拉病毒(TSV)亦能引起相當嚴重的蝦病，至於亞洲的黃頭病毒(YHV)及美洲的傳染性皮下與造血組織壞死病毒(IHHNV)，其危害性則較前二者為低。這些病毒性的疾病本來就沒有明確有效的治療藥物，已使養蝦的成功率大為降低，再加上東西二方冷凍蝦、活種蝦及蝦苗的互相輸入與移養，使這些病毒在此二地互相傳染(陳，1994；陳，1997)，更使養蝦業的經營雪上加霜。這些病毒除了傳染蝦、蟹類外，其他的池中或池邊生物如橈腳類、藤壺、海蟑螂亦受傳染(陳，2003)。此顯示出整個養殖環境充滿著各種強致病性的病毒，要想將之去除或殺滅已不可能。這也是目前養蝦不能成功，舊有的產量不能恢復的最主要原因。

蝦池生態因子變化與水質污染雖非主因，但其像是低溶氧或 pH 突然改變造成池蝦的緊迫，往往使池蝦發病產生大量死亡(Flegel, 1996)。當細菌與病毒性疾病、惡劣的環境條件加上虛弱的蝦苗都具備時，是造成蝦子養殖死亡的主要原因(Chamberlain, 1997)。在某些情形下，病原體可能跟寄主產生一種共生的關係，而這種共生關係對寄主是沒有不利影響或影響不大的。例如在對蝦類中，有些鰓部寄生的疾病只有在族群量過於擁擠以及水質環境不良造成壓力(例如高生物耗氧量與低溶氧量)的情形下才會產生(Lightner and Redman, 1998)。最普遍的例子就是有一些細菌平時只是一般正常蝦子身上的一部分，但對於受到環境壓迫的蝦子而言，卻是引發疾病的原因。健康蝦子的體內能夠將細菌的數量控制在一定的低範圍之內，例如出現在血淋巴中的 *Vibrio* spp，蝦子體內有某種免疫防衛機制能夠控制細菌在一個不造成對蝦子健康造成影響的狀況，像是養殖蝦池中的蝦子也可能帶有白點病毒但

是也不會引起太大的蝦隻損失 (Chen, 2002)。

在現今也沒有藥物能夠有效地治療蝦體內的病毒的情況下，防治蝦類病毒性疾病的方法除了盡量滅殺病毒之外，應該把養殖管理的重點放在增強蝦體的免疫與抗病能力、維持清潔且穩定的蝦池環境、採用健康度高的蝦苗、預防其他細菌性疾病併發等，以減少病毒的感染與預防感染後病毒的大量增殖引發的大量死亡，如此才有可能達到養殖成功(陳，2004)。

二、台灣蝦類養殖回顧與現況

台灣四面環海，漁業的重要性不下於農業。自六十年代多種人工繁殖研究上的突破後，水產養殖不論在產量或產值上年年成長，單位產值更居四大漁業類型之首。水產養殖中，蝦類養殖屬於高經濟價值之產業。台灣的養殖蝦類種類眾多，其中草蝦(*Penaeus monodon*) 因成長快速、肉質豐美而成為台灣養蝦業之大宗。台灣草蝦養殖的歷史於 1968 年蝦苗人工繁殖技術建立而有重大的突破 (廖，1969)，從此草蝦養殖開始有單養出現，不同於早期與虱目魚混養；1977 年人工飼料研發成功，邁向集約式養殖；1981 年草蝦成功打開日本市場，養蝦產業日趨蓬勃發展，1987 年達到巔峰，年產量 9 萬 5 千公噸 (Liao, 1989)，居世界之冠，為台灣贏得養蝦王國的美稱。然而 1987 下半年養殖蝦類發生大量死亡，致 1988 年產量驟降 70%，從此養蝦產業一蹶不振。而斑節蝦在 1980 年後產量才漸漸增加、穩定，至 1990 年達到高峰，產量達到一萬一千四百六十噸，面積 2,923 公頃，可惜好景不常，隔年開始產生大量病變，使得產量不斷下降，養殖斑節蝦的人口也越來越少，蝦的活存率不到二成甚至更低；總產量從一萬六千多噸銳減至目前的二百多噸。

在從 1987 年下半年起，亞洲之草蝦、斑節蝦、大正蝦等主要養殖蝦種相繼發病，以致於亞洲原養蝦國家之對蝦養殖產量大幅衰退，白蝦因此被嘗試從中南美洲引進，但隨著引進台灣養殖的白蝦開始發病。在 1999 年 3 月爆發桃拉及白點等病毒性疾病大肆傳播，使得養殖業者損失慘重(于，2003)。雖然目前台灣的白蝦養殖產量居蝦類養殖中的首位，但由於存有病毒性疾病傳染的隱憂，加上種蝦近親交配，使蝦苗品質不佳，造成養殖結果時好時壞，無法穩定生產；這季的養殖產量豐收，不代表下季的養殖狀況也良好，整體來講，台灣的白蝦養殖產業不算十分理想，還有很大的進步空間。

目前在蝦體普遍都是病毒的帶原下，且水體環境亦充沛著多種病毒，養蝦成功的關鍵在於抑制病毒的爆發，因此除了種蝦的慎選外，要特別注意水土環境的清淨與穩定並增強池蝦的活力，以預防病原的發作，才是最主要的管理工作要點。也就是說各方面的影響如苗、水、土、藥物、設施及管理等 6 項都不能忽視，這 6 項要點的關聯性猶如一木桶各木片所引起的效應(陳等，2001)。這些年來，儘管台灣養蝦業處於一片低迷階段，仍有少部份的業者在養殖技術之輔導下，採用精優的養殖管理，年年養殖成功(陳，2003)，另外在日本的斑節蝦養殖亦已開始回復，雖然斑節蝦的養殖跟草蝦或白蝦的養殖相較起來，斑節蝦對於環境以及營養的要求較高，但是斑節蝦的價格本來就比其他的對蝦類來得高，其活蝦的利潤更可觀，由此可知斑節蝦養殖若能有新穎的觀念與進步的技術，的確仍有發展空間。宜蘭地區因冬天氣候較冷，頗適合斑節蝦生長；然而在夏天因為水溫較高，草蝦、白蝦成長快速養殖期較短，為夏季養蝦的主要種類。在宜蘭有養殖業著利用清明節過後開始放養草蝦或白蝦，飼養三、四個月後陸續利用間捕收成。於端午節過後開始放養斑節蝦苗，也就是大約六到八月間，雖然斑節

蝦屬於溫帶性的蝦種，成蝦不耐高溫，但是其幼苗時期對於高溫的耐受度較好，放養密度約為每分地 10~15 萬尾，此時的水溫對於斑節蝦蝦苗的成長還算適合，一直養到冬天十一、十二月年底前價格較好的時候陸續選捕上市，以活蝦販售。

隨著對蝦類需求量的增加，漁業捕撈的蝦類產量逐年減少，蝦類養殖的供應相對變的重要，從養殖蝦類逐年增加的產量可見一般。養殖業者為了在有限的飼養面積中提高產量，勢必提高養殖生物的密度，而養殖的蝦子得到疾病的風險似乎會隨著放養的密度增加而升高，像在中國的海南島養殖，其養殖蝦池疾病的產生原因就可以歸咎於放養密度太高以及飼養的水質條件較差(Spaargaren and Vliet, 1998)。為了減少蝦子疾病爆發的風險，養殖業者會刻意把蝦子成長時期的養殖時間縮短，這樣一來所得到的結果就是只能夠收穫體型、重量比較小的蝦子；但有些時候業者會一直持續成長期的養殖直到蝦子出現了得病的最初徵兆，才趕快收成，這樣的收穫雖然也可以上市，但是品質卻比較低(Thongrak et al., 1997)。蝦類養殖重要的目標就是盡可能地增加收穫的產量去迎合市場的需求，從經濟的角度來看，養殖池中的養蝦密度是越高越好，但在以草蝦為研究對象的許多報告指出，一般而言提高養殖密度會導致高死亡率以及蝦子本身攝食效率降低(Ray and Chien, 1992; Martin et al., 1998; Tseng et al., 1998)。現今許多研究的結果也證實高密度的養殖的確會對蝦子的成長與存活率造成負面的影響(Martin et al., 1998)。有報告指出高密度養殖所造成的負面現象可能來自於蝦子對資源的競爭增加與互相殘食做為解釋(Piyatiratitivorakul et al., 2001)。

超高密度的池蝦養殖中，在中後期常因蝦池的現存量(Biomass)太高、蝦體的排泄、飼料的殘餌與腐敗導致水質劇變管理困難。其影響

輕微者使蝦類生長緩慢、池蝦大小參差不齊、蝦病叢生、浪費飼料；而嚴重者甚至於發生部份池蝦死亡或全池死亡殆盡，功虧一簣，此種情形在多種病毒的爆發肆虐下尤為明顯。因此在研究過程中，引入現存量、生產載量的養蝦管理理論，並採行間捕的管理技術，以期能易化養蝦困境，增加池蝦產量，並提高經濟效益。在魚類養殖常利用輪捕輪放來增加放養密度，提高池塘的利用率，減少池中生物間的相互競爭，使水質穩定，降低風險增加產量。像是四大家魚養殖就是放養不同大小的魚苗養殖一段時間後，利用間捕將大的捕獲，小的留下繼續飼養。近年來，在對蝦的養殖可以看到有關間捕利用的研究越來越多，隨著間捕技術的進步與成熟，間捕的使用對減低養殖風險、增加產量有很大的助益。陳(2000)提出在超高密度的蝦類養殖中，利用間捕技術能使每公頃每造的產量藍蝦(*Litopenaeus stylirostris*)經過 7 次間捕及最後的收成可達 20 公噸，且每尾達 30 公克。白蝦(*Litopenaeus vannamei*)由於具有上下游泳的能力，為最具超高密度的立體養殖的蝦種，利用間捕每公頃的總產量可達 67 公噸的紀錄(陳，2004)。

台灣之養蝦大部分以集約式的養殖法管理之，其包括整池、施肥、做水、打氣、換水、投餌、施藥等，極其精細複雜因而使蝦池的生態環境變化不定，任何一種管理措施都會導致蝦池的變化，故蝦池並不穩定也不平衡(陳，1991)。而欲控制蝦池環境，提高產量有了解蝦池生態之必要，因此本篇研究報告從養殖蝦池水質環境生態方面著手進行，並藉由使用間捕方法以達增產之目的。在宜蘭利用 0.1~0.4 ha 大小不同的硬池或軟池，配合業主放養蝦苗與投餵飼料，作定點觀測蝦池，包括水質、水色與浮游生物相之調查，從事池蝦活力觀察與測量池蝦的成長，使用間捕方法來增加池塘產量，以達到增產的目的。

貳、文獻回顧

一、 水質環境因子

水質調查的目的是為了解一個特定水域的水體特性，而將其特性予以分類、量化整理成數據，再利用這些數據來做後續的分析與比較，使我們對於該水域有一個更詳細且具體的認知，同時也能夠藉由這些調查來與之前的調查或其他水域之調查做進一步的比較，了解其差異性並且探討改進。在養殖環境中也可藉由進行水質的調查來知曉養殖環境因子變動之範圍(陳，1991)，並與前人研究進行綜合比較，對養殖水域環境進行評估及了解其對養殖生物之影響，也可以當作養殖管理與改善之依據。

溫度對生物的影響可說無所不在。溫度的變化會改變生物的各種生理反應以及外在的行為表現，例如新陳代謝的速率、攝食情況，不同的物種受到溫度變化之影響程度有所不同，其對溫度的適應力及耐受力的強弱，表現出來的生理及行為反應也會有所異同。相較於恆溫動物，溫度的影響對於變溫動物更甚；對水生生物而言，水溫是影響其生存一項重要環境因子，水溫的高低影響著水生生物的活力、攝食率、成長率及繁殖，溫度的影響由此可見。溫度是蝦養殖產業中一個決定生長與產量多寡的關鍵所在，即使是同一個蝦池的水溫也會由於季節性的變化而有所差異（Teichert - Coddington et al., 1994; Jackson and Wang, 1998）。不同的蝦種其成長的最適溫度也會有所不同，即使是同種類的蝦子在不同生活史時期的最適溫度也不盡相同。水溫在一定範圍內其攝食率與成長率會隨溫度增加而增加，當水溫超過或低於成長最適溫度其成長便會下降。草蝦能適應的溫度為 18~32℃，但 18℃以下會停止活動、14℃進入假死、33℃以上攝食會減低 35℃則停止攝

食(丁雲源，草蝦養殖手冊)，其最適溫 28~32℃(Chen, 1984)。白蝦最適生長溫度為 28~30℃(陳，2003、2004)。斑節蝦最適生長水溫則介於 25℃到 30℃之間(Liao and Chien, 1994)。

許多對蝦類的幼期所生長的環境多在河海交界處像河口或紅樹林等，因此很多研究報告都指出對蝦類的幼期對於鹽度的適應範圍相當廣，像白蝦的鹽度適應範圍可以從 0.2‰~40‰。雖然能夠適應很廣的鹽度變化，但是即使是很小的鹽度改變，也算是一種緊迫(stress)，會讓對蝦類的生理狀況產生明顯的影響，像是呼吸速率、離子滲透壓調節能力，以及對氮的代謝與循環速率。在養殖的過程中，適時調節池水的滲透壓接近養殖對象的等滲點，以減少能量耗損，加快養殖生物之成長。

而鹽度也能改變其他環境因子對生物的壓迫以及毒性，像白蝦在鹽度 30‰與 15‰下對於總氨的 96 小時半致死濃度分別為 46.98mg/L 和 53.49mg/L(郭，2006)；當然在同種蝦的不同生活史時期對於鹽度變化的耐受度也不相同(Dall, 1981; Charmantier et al., 1988)。

溶氧(D.O.)可說是水生生物最重要的環境因子，其在魚池的動態中，易受有機物之腐敗分解、生物的呼吸、植物性浮游生物之光合作用所左右，並與空氣的溶入等有關(Boyd, 1982)。為了維持池蝦的正常生活與生理機能，蝦池的溶氧至少應在 3.7ppm 以上(Chen, 1984)或 4.0ppm 以上(Liao & Mural, 1986)。一般而言蝦池溶氧垂直變化很大，表層之溶氧通常較底部為高，底層由於光照不足及存在大量消耗氧氣的有機物，所以溶氧很低，甚至接近於零。池中溶氧的晝夜變化也很顯著的，在白天逐漸多，夜間光合作用停止由於水呼吸及養殖對象的呼吸，溶氧迅速下降，至黎明前往往降到很低，造成池蝦浮頭。蝦池的溶氧會隨著養殖天數的增加而上升，這是因為水中植物性浮游生物

的數量隨著池中營養物質的增加而增加。在養殖後期底部因有機物累積，使耗氧量增加、溶氧量下降。蝦池溶氧的主要來源除了光合作用和換水之外，另一個就是水車的運轉，能夠快速地使空氣溶入池水中並且帶動水體之垂直對流，同時也是夜晚蝦池溶氧之主要來源(陳等，1989)。

水中溶氧是魚蝦類賴以生存的首要條件，它不僅影響魚、蝦攝食率、餌料利用率和成長，嚴重缺氧時還會引起死亡，造成養殖重大損失。在溶氧不足時，魚蝦受到緊迫體質下降，致使一些疾病爆發，因此養殖期間維持充足溶氧相當重要。

水的酸鹼度通常用 pH 值來表示，當水體 pH 值大於 9.6 或小於 4.5 時，就會危害水生生物的生存，我國漁業用水標準對海水的水域為 7.5~8.5。引起自然水體環境中的 pH 值改變的因素除了生物的光合作用與呼吸作用之外，尚有水中有機物氧化分解、鹽類的水解、外界污染等等，可知水體 pH 值是生物與化學共同作用的結果。對一個正常的蝦池來說，其池水的 pH 在清晨或是大雨之後會降到 6.0 左右，然後中午、下午這段時間通常來說都可達到 9.0 以上(Boyd, 1990)，這正是水中生物呼吸與光合作用有規律的交互影響所造成的，所以蝦池中 pH 值隨一天早晚的自然變化也是對於蝦子造成生理影響的水質因素之一，然而養殖池水體的垂直分布上也有所不同，通常表層與中層由於浮游生物行光合作用而較高，底層細菌與浮游動物行呼吸與分解作用而較低。pH 的改變會使一些有毒物變無毒，也會使一些無毒物變有毒物質，而影響生物生存。例如 pH 升高可以使無毒的 NH_4^+ 還原成有毒的 NH_3。低的 pH 可能會影響水中某些物質(如重金屬)的毒性(Boyd, 1989)。

水中氮的型態主要分為有機氮與無機氮兩類，無機氮中有溶解氮

氣(N_2-N)、氨態氮(NH_3-N + NH_4^+-N)、硝酸態氮(NO_3-N)、以及亞硝酸態氮(NO_2^--N)；而有機氮主要是氨基酸、蛋白質、核酸等物質(陳，1981)。

氨是甲殼類動物對於蛋白質分解利用後的最終主要產物(Hartenstein, 1970; Kinne, 1976)，依據種類的不同在其含氮排泄物中約有 40%~90%是以氨的形式存在(Parry, 1960)。一般而言，氨被認為具有毒性，會造成中樞神經系統的損害(Wright, 1995)，而 Monfort et al. (2002)的報告中也提出幾點：(1)氨會消耗大腦中的 ATP、活化 Na^+/K^+-ATPase，使得必須消耗更多的 ATP。(2)氨也會造成粒線體功能性的損害，減少 ATP 的合成。(3)氨會活化蛋白分解脢(calpain)，分解微管相關蛋白質(MAP-2)，改變細胞微管之網絡。由以上三點得知氨的毒性確實是存在的。

氨在水中的形式可分為解離氨(NH_4^+)與未解離氨(NH_3)，而這二種不同形式的氨以變動的比例共同存在於水中，這個比例會受到環境中的 pH 值、溫度、鹽度改變而有所變化(Thurston, 1980)。當 pH 值上升 1 時，未解離氨佔總氨濃度的比例增加 10 倍，而水溫越高，未解離氨所佔的比例也會增加。雖然氨已被認為具有毒性，但大部分的研究者都同意 NH_3 對於水生生物的毒害較高，而 NH_4^+的毒害較低。由於 NH_3 不帶任何電價，為高脂溶性分子，可以直接藉由擴散作用來通透細胞膜(Fromm and Gillette, 1968; Bower and Bidwell, 1978; Colt and Armstrong, 1981)，因此 NH_3 對於生物的影響就比較大；反之，NH_4^+的毒性作用就比較不顯著(EIFAC, 1983; Yu and Hirayama, 1986)。例如在高溫及高 pH 值的條件下，水生環境中未解離氨的比例增加，使得總氨對水生生物的毒害也增大(Losordo et al., 1992; Masser et al., 1992)。

氨對於對蝦屬的影響包括：耗氧量的增加、抑制氨-氮的排泄、致死溶氧濃度提高、抑制鰓部 ATPase 的活性、縮短脫殼期間、成長率下

降及造成死亡等。此外，氨也會破壞其滲透調節能力，更重要的是對蝦在氨-氮的緊迫(stress)作用下，造成抗病力下降，對病原體的敏感性增加，使得疾病更容易發生(Chen, 1984; Chen and Kou, 1993; Chen and Lin, 1992; Chen and Nan, 1992)。有研究指出，氨會造成鰓部直接且快速的傷害，例如：當白蝦暴露在總氨濃度為 20 mg N/L 的試驗用水中 12 小時後，可觀察到鰓絲有萎縮變細、黑化、上皮層破裂及變形的情形(郭，2006)

在養殖過程產生的含氮廢物(如氨跟亞硝酸)含量超過水體所能夠負荷時，便會造成水質的惡化進而形成一個對蝦子有毒的水體環境(Muthuvan, 1991; Briggs and Funge-Smith, 1994)，對甲殼類來說，氮的排泄物有 60%~70%是氨，加上 10%的氨基酸，以及一小部份由核苷酸所分解、異化出的尿素、尿酸等所構成(Regnault, 1987)，有時候，水質的惡化雖然不至於造成養殖生物毒害致死，但也仍會對養殖生物造成緊迫以及降低其存活率(Hopkins et al., 1994)。

氨會經由亞硝酸菌(*Nitrosomonas*)轉變成亞硝酸(NO_2^-)，亞硝酸再經由硝酸菌(*Nitrobacter*)轉變成硝酸(NO_3^-)。亞硝酸的毒性雖然大，但在自然水體內的含量通常並不多，故不至於對生物體造成危害。但是在魚池或是循環水系統中的生物性過濾不穩定時，亞硝酸的含量就會升高(Liao and Mayo, 1974; Eddy and Williams, 1987)。在水中有兩種形式的亞硝酸鹽，一種是亞硝酸的離子狀態(NO_2^-)，另一種則是亞硝酸(HNO_2)，水中存在的亞硝酸通常能夠藉由擴散作用自由地穿過鰓的細胞膜。雖然亞硝酸鹽的離子狀態並不能自由地擴散穿過細胞膜，但是也會對水生生物造成毒性的傷害，Wickins(1976)研究指出亞硝酸鹽對七種對蝦 48 小時半致死濃度為 170ppm。對海水對蝦而言，若是養殖環境中含有高濃度亞硝酸鹽的話，會減緩生長、刺激蛻殼，嚴重則會

造成死亡(Chen, 1984; 陳與涂，1990)。

雖然在表面水中可以發現到高濃度的硝酸，不過由於硝酸對於水生生物而言幾乎沒有毒性，所以並沒有造成嚴重的環境問題(Russo, 1985；Heath, 1995)。一般在從事蝦類養殖時，通常會盡力保持水中的 pH 值、鹽度、溶氧(D.O.)與氨的濃度都在一個穩定並且可以接受的範圍之內。

生化需氧量(B.O.D.)是指非行光合作用的微生物對水中的有機物進行分解作用時所消耗的氧氣量。測量生化需氧量主要目的是對於該受測水體中的有機污染情形提供一個參考(Rodriguez, 1999)。受測水體中的生化需氧量值越大，表示該水體受到的有機污染情形越嚴重，但是即使水體沒有受到污染，大自然的植物腐敗及沖蝕現象，也會使河川有一最低的生化需氧量濃度，其值大約是 1~2mg/L，一般蝦池之 B.O.D.約在 7~20mg/L 之間變動(陳等，1989)。

蝦池之水色為池水在陽光下所呈現出來的顏色。亦即溶存在水中的物質，懸浮物或膠狀物所表現的顏色。因此在蝦池中，其組成可能包括天然的金屬離子、泥炭或腐植質的色素、微生物及浮游生物、腐浮的殘餌、腐植質、有機質及黏土等等。一般言之，這些物質中以浮游生物為最主要，對水色的影響也最大。

透明度用來表示水透明之程度，與水中存在之物質有關，蝦池之透明度一般在 25-40cm 之間。透明度小於 15cm 不僅藻類密度過大，也是藻類老化的預兆，對池蝦很危險，透明度太大池水水質容易變動過大而影響池蝦(陳，1997)。

水色具有下面幾項功用：（1）增加水的溶氧。（2）穩定水質並降低有毒物質的含量。（3）可當餌料而減少部份飼料的投餵。（4）抑制絲藻與底藻的滋長。（4）安定養殖生物並減少殘食。（5）具有

提高並穩定水溫。（5）減低有害病菌的繁生。因此維持穩定的水色和透明度相當重要。

若是表層水體中擁有溶解的有機物質以及充足的光照，再加上溫暖的水溫，便能夠使水中的浮游植物良好地成長，這種情形能夠有助於改善水質，提高水中的氧氣以及減少水中的溶解有機物質(Krom and Neori, 1989)。葉綠素 a 可有效地代表蝦池中浮游植物的含量，蝦池浮游植物的含量都屬於優氧化或是超過優氧化，故含量可達 200ppb 以上，是乾淨海水的數倍到數百倍之多，一般而言，葉綠素 a 濃度越高的蝦池其優氧化的程度越高，水中所含的有機物越多，水色通常會呈現暗綠色或是褐綠色，這對蝦池並不是好的水色；濃度較低時水色會呈現綠色的情形，此時對蝦子之成長比較有利(陳等，1989)。

磷(Phosphorus)為生物的主要構成成分，也是大多數藻類必需的營養元素之一，其天然存在量不多，不易單獨存在而易於與氧結合，以無機之磷酸鹽(Phosphate)型式存在。無機磷酸鹽會隨著水中氫離子濃度之不同而改變其存在之化合物，例如中性或微鹼性時是磷酸石灰；強鹼性時為磷酸鈉；酸性時為磷酸鐵。磷酸鹽在水中的溶解度受到 Ca^{2+}、Mg^{2+}、Fe^{3+}等離子的影響，使得水中溶解的磷酸鹽含量較低，並多以懸浮狀態存在。當蝦池的磷含量過低時，會限制初級生產力，使得蝦池的總生物量會受到影響，蝦池中磷含量會有季節性的變化產生，夏季由於光合作用強烈，使得水中的磷迅速被消耗，而冬季的池水中磷含量又會提高。在水中有三種主要的存在型式，分別為溶解無機磷(磷酸鹽)、溶解有機磷(磷酸酯)、顆粒磷(以顆粒狀態懸浮於水中之各種磷)，上述三種磷的總和稱為總磷。

矽是矽藻的主要營養物質，當矽藻缺矽時細胞會無法分裂、對葉綠素、蛋白質的合成與光合作用都會受到抑制。矽酸鹽在蝦池的含量

變化無一定的趨勢，在自然水體中大多以矽酸(H_2Si0_4)和矽酸氫根離子($HSi0_3^-$)的型式存在，當矽藻是一個池水中浮游生物之主要種類時，水中矽酸鹽的含量通常不會太高，這表示若水中有高濃度的矽酸鹽時，其主要藻相就不是矽藻(陳等，1989)。若蝦池中的矽酸鹽不足時，矽藻便不能大量生長，這在蝦池之五種營養鹽中，較少受到重視。

浮游生物之種類及數量與養殖池的管理及生產量息息相關，不但提供豐富的天然餌料且可以作為水質污染的生物指標，浮游生物同時也是維持水中食物鏈中重要的一環，通常可分成植物性浮游生物與動物性浮游生物兩大類。藻類在養殖環境的生態平衡上扮演著非常重要的角色，它可以吸收水中的營養鹽，減低氨氮的危害，也使得池水水色能夠維持，白天增加水中的溶氧，提供養殖物適合的生活環境，也是動物性浮游生物以及養殖物很好的餌料來源。動物性浮游生物是食物鏈中介於捕食與被捕食之間，所以在養殖池中適當濃度的動物性浮游生物不僅有助於維持適當水色，而且也是養殖物重要的天然餌料來源之一，但數量太多又可能會造成藻類的過度被捕食或蝦池之泛池。因此，在養殖體系中如何維持動物性浮游生物在適當的濃度是相當重要的課題。最常見的動物性浮游生物為輪蟲類，枝角類、橈腳類及原生動物等，養殖池水質好壞也可由浮游生物多寡來判斷，而且某種種類之發生即表示池中有機物過多或其他情形；動物性浮游生物會攝食養殖池中的藻類而控制池中藻類之種類組成及數量，如果異常繁殖會將池中的藻類吃光而導致池水水色突然變化；因此，養殖池中的動物性浮游生物與植物性浮游生物同樣對養殖環境的控制與改善有不可忽視之重要性(丁與李，1988; 陳等，1989)。

由上述可知水質因子對於養殖生物的影響之甚，此外加強水質的管理可幫養殖帶來許多益處，包括可以優化水產養殖管理，促進養殖

生物的成長，縮短養殖間期，維持正常的生理功能，提高生物的存活率，提高消化率並減少飼料的浪費，減少疾病的發生甚或死亡，提高養殖生物的衛生、肉質與品質等，水質的重要性可見一般。

二、 對蝦的養成與水質

白蝦在蝦池中要能存活與生長，應提供其最適宜的水質與環境，使其棲息。水溫：介於 23~32℃之間皆可養殖，其最適溫度為 28 ~ 30℃，但對水溫突然變化的適應能力很強；鹽度：白蝦屬於廣鹽性的蝦類，對鹽度適應範圍較廣，可能與牠的遷移習性有關，適應鹽度介於 0.2~40‰，而最適生長鹽度在 12~20‰；pH：在 8.0±0.3 最佳，若 pH 值超出 7 以下或 9 以上，蝦體即受影響；溶氧：5 mg/L 以上，勿低於 3 mg/L，此為重要的環境因子，和蝦子之生存與抗病毒能力有關；營養鹽：磷酸鹽介於 0.1-0.3 mg/L，矽酸鹽在 2.0 mg/L 左右，氨態氮低於 0.4 mg/L，亞硝酸鹽在 0.5 mg/L 以下(淡水)或 1.0 mg/L 以下(海水)，硝酸鹽在 1.0 mg/L 左右。透明度在 20-60 公分都可，但在 35±5 公分最佳(陳，2003、2004) 。

斑節蝦養殖適溫範圍介於 17~29℃之間，水溫不宜太高；鹽度：屬於廣鹽性的蝦類，對鹽度突變很敏感，最適生長鹽度在 20~30‰；pH：在 8.0~8.8 為最佳；斑節蝦對溶氧反應較敏感，溶氧最好在 5 mg/L 以上，勿低於 4 mg/L；營養鹽：氨態氮低於 0.18mg/L，亞硝酸鹽在 2.06 mg/L 以下。透明度在 35±5 公分左右(阮，2006)。

草蝦對低水溫變化較敏感，養殖適溫範圍介於 28~32℃之間；鹽度：屬於廣鹽性的蝦類，對鹽度突變很敏感，最適生長鹽度在 15~25‰；pH：在 7.8~8.6 為最佳；溶氧勿低於 3.7 mg/L；營養鹽：磷酸鹽介於 0.2-0.4 mg/L，氨態氮低於 0.1mg/L，亞硝酸鹽在 0.1-0.5 mg/L 以

下。較理想的透明度在養殖前期為 30-40 公分，中後期為 40- 60cm (Chen, 1984) 。

三、 間捕收成

成長是一般生物表現自身生理狀況之基本生理現象之一，能量的獲得與消耗何者較大來決定成長；對養殖產業來說，養殖生物的成長就是最重要的，生長量越大代表收入越高。

春季放養魚種，冬季捕撈成魚是傳統的養魚方式。一般養殖水體放養密度較大，在養殖後期由於養殖生物個體長大，往往造成養殖密度過大、投餌量增加、水質惡化而抑制生長，增重不多，餌料係數上升。再者部分個體較大的魚搶食兇猛，抑制其他魚生長，造成產量及效益欠佳。採取輪捕輪放的技術措施，可以一定程度解決放養密度和水體生產載量之間的矛盾。輪捕輪放即是在養殖過程中一次將魚種放足的基礎上隨著魚體長大，分批將達到上市規格的魚捕出，同時補放一部份魚種。其主要優點是做到了整個飼養期間始終保持養殖水體魚類較合理的密度，有利於魚體的生長及充分發揮水體的生產潛能。

輪捕輪放一般採取兩種方法：一是捕大留小。年初放養不同規格不同品種數量充足的魚種，經過一定時間的飼養，分批捕出部分達到商品規格的個體，而讓較小規格的魚在池塘內繼續飼養。二是捕大補小。分批捕出達到規格的食用魚後，同時補放一定數量的魚種。

輪捕輪放的好處：一是水體潛力可以得到充分利用。一年當中進行數次放養和數次捕撈，變單季魚為多季魚，使養殖池整年保持合理的密度，促進魚類生長，達到穩產高產的目的。二是池中餌料得以充分利用。實行輪捕輪放可以避免前期因魚體小、攝食量小、殘餌過多；後期因魚體大、攝餌量多、餌料不足的矛盾。三是調節市場供應。利

用反季節生產，使淡季魚不缺，旺季魚更多。四是見效快。輪捕輪放改變過去春季投入資金，冬季回收資金的方式。這不僅加快了資金週轉，而且提高了養殖效益(萬，1997)。

蝦類養殖的收成有兩種方式：一種是間捕（partial harvest），捕大留小，在養殖一段時間後，利用陷阱將體型較大符合上市規格的蝦子分批捕獲出售，將較小的蝦子留在池中繼續飼養。另一種是在蝦類養殖過程的最後一次捕獲收成，此種方式為傳統的收成方式。台灣過去都是利用電網或網具在養殖的最後一次捕獲收成。相較於傳統的一次捕獲收成方式，間捕可以維持蝦池的生產載量，減少養蝦風險，增加蝦池的生產量與經濟效益(Hannesson,1986; Wyban et al., 1987; Heath, 1995; Davis and Arnold, 1998; Yu and Leung, 2006)。Moss, Otoshi, and Leung (2005)在超級約蝦類養殖系統試驗的結果得到完善的間捕可以有效提高整個蝦池的產量與利潤。

在池蝦存活率沒有明顯減少的情形下，增加放養密度似乎可以使最後的生產量提高，然而一般而言放養密度的增加會抑制池蝦成長與存活率下降，成長緩慢會造成更多飼料及維持的花費。許多研究顯示蝦的成長和存活率會隨著密度增加而減少(Cheng and Chen, 1990; Davis and Arnold, 1998; Gabriela et al., 2001; Arnold et al., 2006)。集約養殖的特色是養殖密度高，以及提供大量高品質的飼料與大量的換水。然而投放大量的飼料若是沒有吃完，就會變成水中的污染物質，跟蝦子新陳代謝或排泄作用的廢物一樣會惡化水質環境，在水中排泄物如糞便以及未被食用的飼料累積在養殖系統的水中會對蝦子造成毒性影響(Ray and Chien, 1992)。而間捕可以使水質較易維持與穩定，降低池蝦的競爭，提高池蝦存活率(Allen et al.,1984; Brummett, 2002)。使小個體的池蝦快速成長達上市規格，提高飼料的利用率，

節省飼料的支出。

蝦池間捕有下列幾項特色：

1.提高放養密度，充分利用蝦池的生產載量

2.利用陷阱或食物誘捕，而非以電網或網具強制捕獲，故活力甚佳、大小一致、價格亦好

3.捕大留小，充分利用其快速生長期，讓小型者有機會繼續生長

4.操作簡單，且機動性交貨，有些甚至可隨時出售

5.養殖設施更為精緻(陳等, 2006)

間捕有三個主要的目的，第一個是減少養殖過程中因蝦池過度擁擠產生的生物性風險，像是缺氧或水質惡化所引起的緊迫和病害，造成死亡率增加及成長緩慢。第二個是藉由間捕出售得到的收益來改善資金的週轉。第三個則是提高產量，達到增產的目的。蝦池進行間捕的時間與次數主要依據蝦池所能支持的生產載量有多少，適時的進行間捕將可以有效的降低養殖風險、增加產量與利潤。

水產養殖業與陸地上的畜牧養殖產業最大的不同在於水產生物必須生活在水中，或者說對水有相當大的依賴性，因此養殖水體的各項環境因子，包括物理性、化學性、生物性等條件，都對水產養殖生物的成長具有非常大且緊密的關聯性。所以當我們要從事某種水產生物的養殖時，首先我們必須了解該種水產生物適合的水體必須具備什麼樣的環境條件?若能夠給予適當的養殖環境再加上正確的養殖方式與管理照顧，才能夠從水產生物的養殖上獲得穩定且大量的收益。

參、材料與方法

本研究於 2006 開始定期於宜蘭五結地區採取水樣，並配合業主之放養蝦苗與投餵飼料，從事池蝦活力之觀察與測量池蝦之生長。採樣時間配合業主養殖期間從 2006 年 7 月至 11 月與 2007 年 7 月至 11 月，從開始放養之後每三星期左右到現場作一次水質的調查，水質調查項目中溫度、鹽度、pH、溶氧、透明度分別於採樣當天的上午十點至中午進行，以研判池水藻類活力與水質之好壞(陳，1992)；另外採集水樣帶回實驗室做進一步的分析，分析項目包括氨鹽、亞硝酸鹽、生化需氧量、葉綠素 a、磷酸鹽、矽酸鹽、浮游植物、浮游動物採樣方式以及分析方法與過去相似(陳等，1989；陳等，1991；陳等，2001)，以利與過去資料相比。採樣當天撈取池蝦帶回實驗室測量體長與體重紀錄其生長情形，並紀錄該養殖戶池蝦平均每日攝食量與間捕收成數量。

一、養殖池的水質調查

1.物理因子

（1） 水溫 (Water Temperature)：使用 WTW (Wissenschaftlich-Technische Werkstatten)之 Dissolved Oxygen meter(型號 Oxi 196)於現場測定之，分別於蝦池周圍兩點與該點之不同深度測量(陳等，2001)。

（2） 鹽度(Salinity)：以鹽度曲折計 Salinometer S-28 在現場測定。

（3） 水色(Water Color)：由數人以目視觀測，並經同意而紀錄。

（4） 透明度(Transparency):以自製透明度板在現場測定。

2. 化學因子

（1） 酸鹼度 (pH)：使用 CORNING Type106 之 pH meter 於蝦池

現場測定之 (陳等，2001)。

（2） 溶氧 (Dissolved Oxygen)：使用 WTW (Wissenschaftlich Technische Werkstatten)之 Dissolved Oxygen meter(型號為 Oxi 196)經鹽度校正後於蝦池之表層、中層、底層測定各深度的溶氧數值 (陳等，2001)。

（3） 總氨 (Total Ammonium)：在鹼性溶液中與 CIO 共存下，銨與 phenol 形成 indophenol blue，以 Sodium nitroprusside 增加呈色效果，於分光光度計波長 640nm 下定量之(環檢所，2000)。

（4） 亞硝酸鹽 (Nitrite)：將採樣的水與氨苯磺胺(Sulphanilamide)作用，以苯二氨 N-(1-naphthyl)還原在分光光度計波長 543nm 下測定 (環檢所，2002)。

（5） 磷酸鹽 (Phospate)：將採集之水樣加入還原混合試劑搖動均勻後，用分光光度計 880nm 測定吸光度(環檢所，2005)。

（6） 矽酸鹽 (Silicate)：將採集之水樣與鉬酸作用，經草酸與硫酸鉀銨酚還原呈色後，在分光光度計波長 815nm 下定量(環檢所，2003)。

（7） 生化需氧量 (Biochemical Oxygen Demand, BOD)：首先稀釋水樣，接著將定量的水樣在 20℃ 恆溫培養箱中暗處培養 5 天後，測定水樣中的微生物在此期間氧化水中物質所消耗之溶氧。(環檢所，2000)。

（8） 葉綠素 a (Chlorophyll a)：將定量採集之水樣以 Millipore filter(孔徑大小 0.45μM)過濾，取濾膜溶於 90%丙酮冷藏放置 24 小時後離心取上清液，並於分光光度計以波長 665nm 及 750nm 下測定，並經公式計算而得(Strickland and Parsons, 1972)。

3.生物因子

（1） 動物性浮游生物 (Zooplankton)：以定量水量經浮游生物網(45X60um)過濾採集後，用 5%福馬林液(Formalin solu.)固定，於 Olympus 或 A.O 顯微鏡下觀察，依照農委會漁業特刊出版的海水蝦池常見之生物圖鑑與台灣地區養殖池常見之浮游生物圖鑑判斷其種類(陳等，1989)。

（2） 植物性浮游生物 (Phytoplankton)：取一升之水樣以路格士液(Luglo’s solution)固定，帶回實驗室後以 millip millipore paper 過濾，顯微鏡下觀察，依照農委會漁業特刊所出版的海水蝦池常見之生物圖鑑與台灣地區養殖池常見之浮游生物圖鑑判斷其種類(陳等，1989)。

二、飼料投餵前後水中溶氧、pH 值與氨氮之變化

本試驗所用之海水是利用海水素(Instant Ocean)來製作，並分別調整至所需要的鹽度，再加以充分打氣與過濾三天後供試驗之用。期間定期檢查各儲備海水的鹽度，隨時添加淡水以補充因自然蒸發的水分損失，避免鹽度改變。不定期的測定儲備海水三種因子：鹽度、溶氧和 pH(吳，2006)。鹽度以鹽度曲折計測定，溶氧以 WTW Microprocessor Oximeter OXI 340 測定，pH 以 WTW Microprocessor pH-meter pH 320 測定，結果鹽度為 15‰±1‰，溶氧為 5mg/L 以上，pH 為 7.75~8.1 之間。

白蝦苗購自於高雄繁殖場，並在實驗室裡先行蓄養數週，當蝦子體型達到試驗所需時，再進行試驗。蓄養期間，將蝦子馴化至試驗所要求的鹽度 15‰，一天鹽度改變量不超過 3‰，並維持蓄養期間的水

質狀況：溫度維持在 25±1℃，並且每天固定補充淡水來維持鹽度恆定，溶氧保持在 5mg/L 以上，pH 則在 7.75~8.1 之間，NH_3-N 小於 0.1mg/L，NO_2^--N 小於 0.2mg/L。

蓄養及試驗期間的光照時間為 12 小時(09:30-21:30)，蝦子以 50L 的玻璃水族缸來飼養，並且利用上部式水循環過濾系統。餵食白蝦之飼料，採用商業白蝦專用飼料，其主要成分之相對含量列於表一，其蛋白質含量能符合成長期白蝦的最低營養需求。蓄養與試驗期間每日投餵飼料二次，投餵時間間隔七小時，餵食量以白蝦重量之 10%左右來估算。蓄養期間如有死蝦屍體，將之撈出以免汙染水質。

試驗方法之設計

挑選未受傷、體色正常(無白化或斑點)且活動力強之幼蝦來使用。其體重介於 5±1g，試驗開始前 24 小時不予餵食。

試驗設置三組 50L 的玻璃水族缸，第一組為對照組 a，無打氣，無上部式水循環過濾系統，無幼蝦；第二組 b，有打氣，設有上部式水循環過濾系統，無幼蝦；第三組 c，有打氣，設有上部式水循環過濾系統，並放入 20 隻幼蝦，其體重介於 5±1g。實驗過程維持三缸的溫度與鹽度一致，分別為 25±1℃與 15‰，在試驗開始前三缸的溶氧保持在 5mg/L 以上，pH 則在 7.75~8.1 之間，總氨小於 0.1mg/L。

在投入飼料前先測定水中的溶氧、pH 值與氨氮，接著每缸投入 5.0g 的飼料，投入飼料重為第三組總蝦體重的 5%。試驗開始後，每十五分鐘測量一次溶氧、pH 值與氨氮，試驗進行六小時。

另外，也在室外養殖池進行試驗，試驗選取兩個草蝦池，先測定未開水車的池水鹽度、溫度、溶氧、pH 值與氨氮，之後使水車運轉 15 分鐘再進行池水鹽度、溫度、溶氧、pH 值與氨氮之測定，接著投餵飼

料，於投餵飼料後的 15-20 分鐘和 30-35 分鐘進行池水鹽度、溫度、溶氧、pH 值與氨氮之測定。

三、間捕收成

1.定期測量養殖池之水質，並帶回實驗室進行分析

2.定期測定池蝦的體重、體長及紀錄間捕的數量

（1）蝦體重 (Body Weight)：將池蝦外表水分充分吸乾後，由電動天秤直接測量。

（2）蝦體長 (Body Length)：利用最小刻度為 1mm 的尺測量從蝦子眼睛上方的前端額角到腹部最後一個體節(尾節)的長度。

3.由池蝦大小與每日平均攝食量估算存活率

4.由池蝦存活率與間捕數量來估算池蝦的現存量

表一、 實驗所用商業飼料主要成分之相對含量(%)

Composition	Content(%)
Crude Protein min	38~40
Crude Fat min	3~4
Crude Ash max	15~16
Crude Fiber max	2.5~3
Moisture max	10~11

肆、結果

一、養殖池的水質與浮游生物調查

本蝦池研究即涵蓋草蝦與斑節蝦之蝦池，其所測得的水質結果如表 2.至表 5.所示。

蝦池水溫隨著季節的變化而改變，而天氣的陰晴會影響池水溫度。除了 11 月的 19.9℃較低外，其餘月份水溫都在 22.3℃以上，頗適合草蝦與斑節蝦之生長。而水溫的變化，從放養後逐漸增加，其中以 7、8 月份的 31.2℃為最高，9 月份後即開始下降。故業者開始陸續捕獲草蝦，斑節蝦則繼續飼養於年底價格較好時上市。整體而言蝦池水溫都在適溫範圍之內，因此宜蘭蝦類的放養考慮到水溫及蝦價的高低而做較佳的調整。

各蝦池的鹽度變化不大，大都在合適生長的範圍之內。斑節蝦 B 池與草蝦 A 池鹽度維持在 20‰，斑節蝦 A 池鹽度維持在 20~30‰之間，鹽度較一般高些，亦適合生長。草蝦 B 池鹽度在 22~34‰之間，前期鹽度較高，草蝦的成長較緩，至於斑節蝦 B 池 8 月份的鹽度有下降到 18 ‰，此鹽度長期對班節蝦有生長抑制的作用，應立即抽海水以提高鹽度。各蝦池在收穫前一、兩個月鹽度多在 20‰左右，讓池蝦得以快速生長。

除了 8 月 7 號因颱風造成斑節蝦 B 池溶氧降到 6ppm 以下，其餘期間在斑節蝦 A 池、斑節蝦 B 池與草蝦 A 池的表層溶氧都維持 6.3~8.3ppm 之間，變動不大。而草蝦 B 池的溶氧變化較大且偏低，大多在 5~6ppm 之間，溶氧有待加強，此時應注意晚上會有溶氧較低的情形發生。

斑節蝦 A 池 pH 值的變動範圍在 7.91~8.26 之間，頗為穩定，而斑

節蝦 B 池與草蝦 B 池變化較大，其 pH 值變動範圍分別在 7.53~8.01 與 7.61~8.55，各池 pH 值都隨著養殖天數的增加而有下降的趨勢，如圖 1 所示。在這些 pH 值的變化中，一般而言，仍適合池蝦生長，至於多次出現 pH 值少於 8 的斑節蝦 B 池，雖然在短時間內不會造成池蝦的不適，但仍需注意。

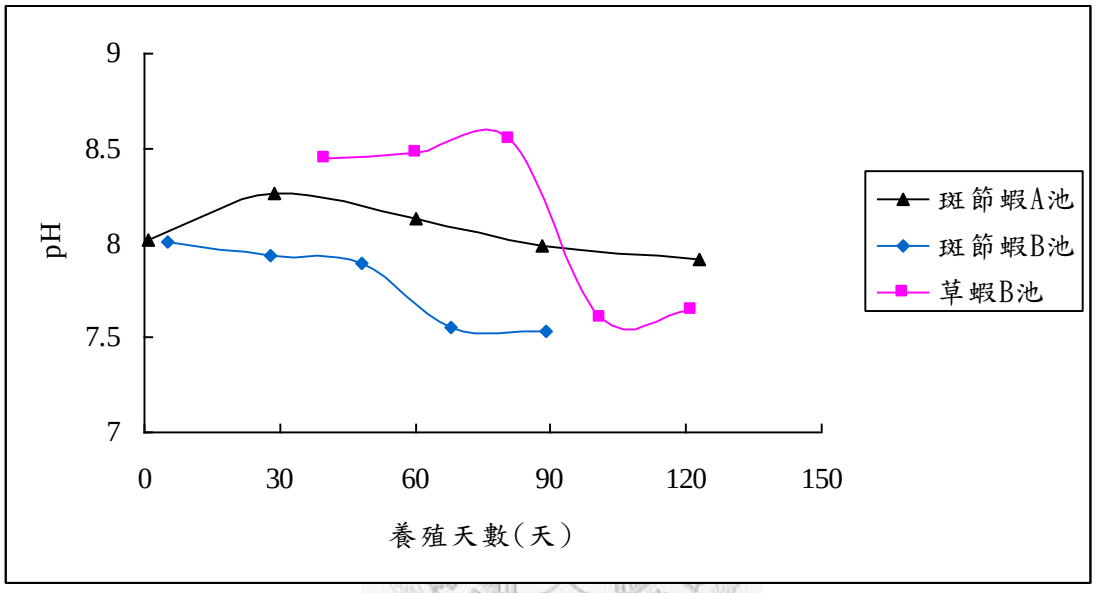

圖 1. 養殖期間 pH 值的變化

從表 2.至表 5.及圖 2 得知，總氨有隨養殖天數增加而增加的趨勢，此種現象極為明顯。斑節蝦 B 池的總氨濃度初期都保持在 0.3mg/L 以下，到了中後期變高到 1.79mg/L；而在草蝦 B 池方面到了中後期更高達 2.12mg/L。而亞硝酸的變化趨勢與總氨者相似，具有隨養殖日數的延續而增加的現象。

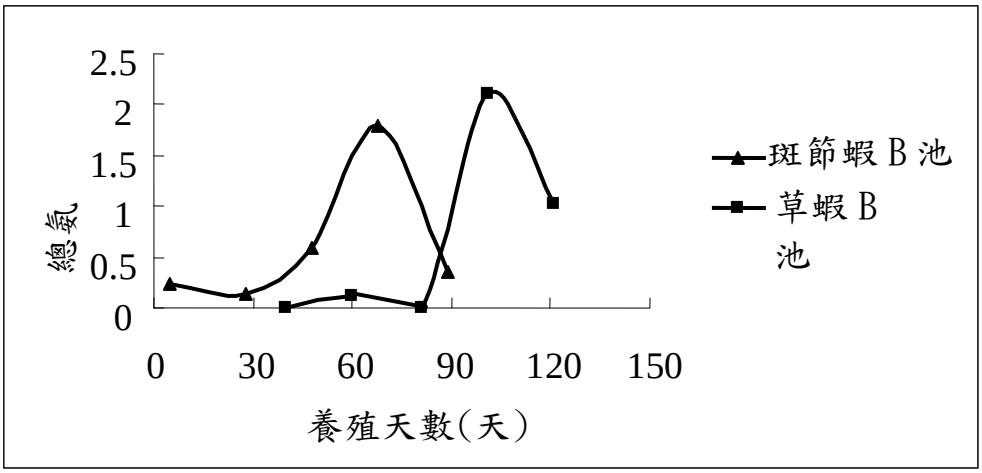

圖 2. 養殖期間的總氨變化

生化需氧量能表示水中有機物的含量，故由此可以看出池水的肥沃度。蝦池在養殖前期由於投餌量較少，故生化需氧量在 2~6.2ppm 之間，到了養殖中期或末期，生化需氧量大幅增加到 12~15ppm，水色加深；在水車打氣時，泡沫增多且形狀大，久久不散。

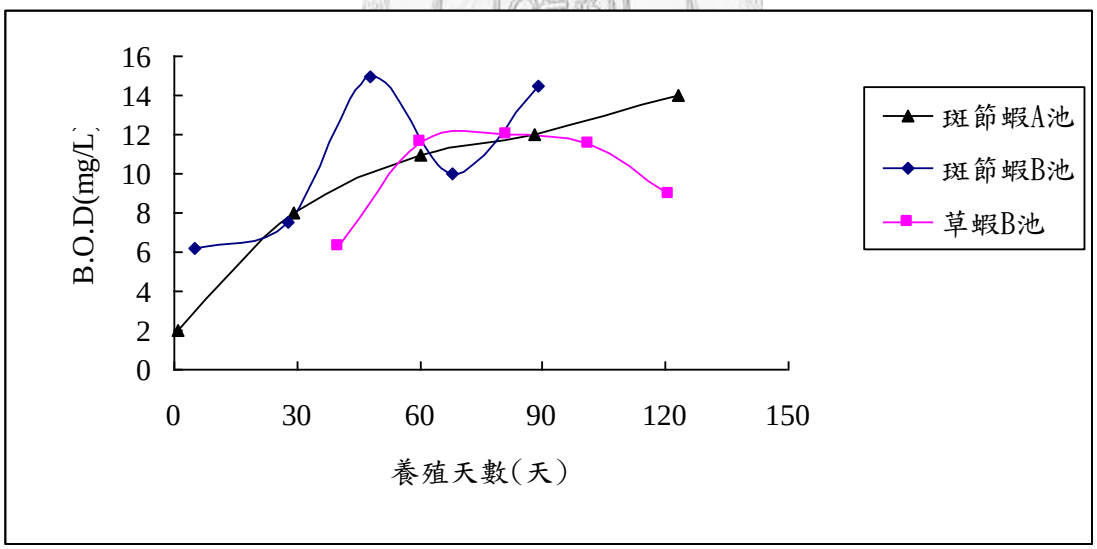

圖 3. 養殖期間的 B.O.D 變化

蝦池水中的葉綠素 a 的含量雖不能正確表示水中的藻類相，但多少能代表藻類總量的多少。在養殖初期，其含量較低，隨著養殖日數的增加，在中後期各池葉綠素 a 的含量大部份都在 100~250ppb 之間。

各蝦池中的磷酸鹽含量有波動的變化而無明顯增減的趨勢，斑節

蝦 A、B 池變動範圍在 9~62ppb 之間，草蝦 B 池的變化範圍較大其含量在 16~401ppb 之間變動。由於其為各種浮游植物不可或缺的營養鹽，故其變化較無規則。

斑節蝦 A 池矽酸鹽濃度的變化，在 1.23 ~ 2.13 mg/L 之間；斑節蝦 B 池與草蝦 B 池的矽酸鹽濃度變動範圍在 0.01~2.06 之間，隨著養殖天數的增加，各池矽酸鹽濃度有降低的趨勢。一般而言磷酸鹽與矽酸鹽在蝦池中含量充足，不必刻意施肥。

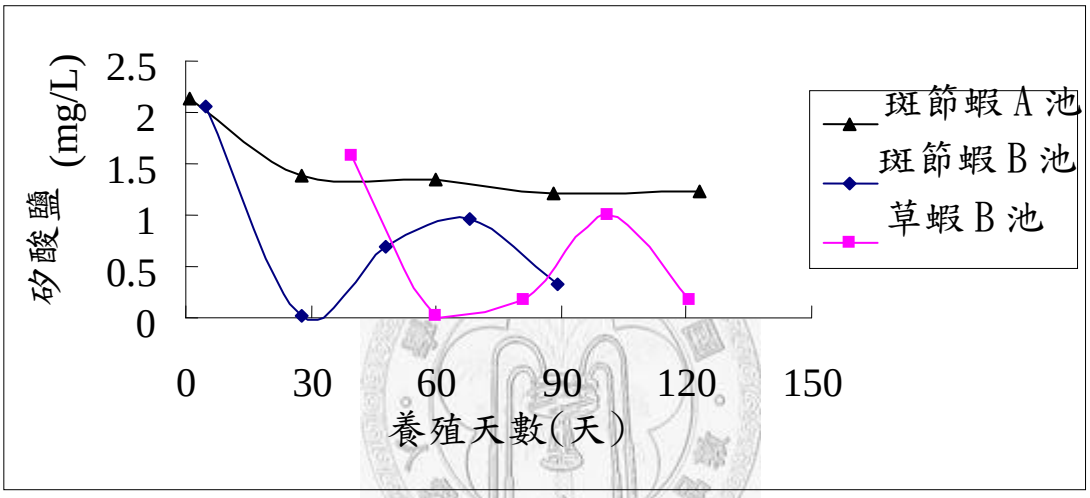

圖 4. 兩池在養殖期間的矽酸鹽變化

在浮游動物方面，所採得的水樣中都可發現一般蝦池水體中常見的種類，像 *Brachionus sp.*壺輪蟲、*Lepadella sp.*枝輪蟲、*Keratella sp.* 輪蟲，以及橈腳類的劍水蚤(*Cyclopoida spp.*)、猛水蚤(*Hetropoda sp.*)、橈腳幼體(copepodite)等。早期主要是以輪蟲（*Brachionus spp.*）和橈腳類的劍水蚤(*Cyclopoida spp.*)、猛水蚤(*Hetropoda sp.*)及橈角幼生（Copepoda nauplius）為優勢種存在，到了後期可以發現甲殼類的數目大為減少，輪蟲取而代之，像是 *Brachionus sp.*壺輪蟲、*Lepadella sp.* 枝輪蟲、*Keratella sp.* 輪蟲。

在浮游植物方面，優勢藻種資料如表六。前期池中的優勢藻種以矽藻(*Nitzschia spp.*菱形藻 、*Cyclotella sp.*小環藻)和綠藻(*Chorella sp.*小

球藻)為主，而到了養殖後期變成藍綠藻(*Oscillatoria* spp.顫藻、*Microcystis sp.*微囊藻)是優勢藻種；數量次多的是矽藻(*Cyclotella sp.*小環藻、*Coscinodiscus sp.*圓篩藻)，綠藻數量不多。

表二、斑節蝦 A 池水質分析結果

採樣時間 2006	放養日期	放樣數量	樣池面積	Salinity (%)	Temperature(℃)			D.O (mg/L)			pH	BOD (mg/L)	Chlorophyll-a (μg/L)	NH_3 ＋ NH_4^+ (mg/L)	NO_2 (mg/L)	PO_4-P (μg/L)	SiO_3-Si (mg/L)	水色
					Top	Mid.	Bottom	Top	Mid.	Bottom								
7/27	7/28	160 萬	1 甲	30	26.6	26.7	26.7	7.5	7.6	7.4	8.02	2	35.6	0.05	0.2	47.6	2.13	綠
8/25				29	27.5	27.5	27.5	8.3	8.4	7.9	8.26	8	133.5	0.21	0.3	33.4	1.38	深綠
9/25				22	26.5	26.6	26.6	8.2	8.2	7.3	8.13	11	265.3	0.25	1.3	32.3	1.34	深綠
10/23				21	23.6	23.6	23.6	8.0	8.0	6.8	7.98	12	278.3	0.81	1.0	28.2	1.22	深綠
11/29				20	19.9	19.9	19.9	7.1	6.9	6.4	7.91	14	247.8	0.52	1.6	56.0	1.23	深綠

表三、斑節蝦 B 池水質分析結果

採樣時間 2007	放養日期	放樣數量	樣池面積	Salinity (%)	Temperature(℃)			D.O. (mg/L)			pH	BOD (mg/L)	Chlorophyll-a (μg/L)	NH_3＋NH_4^+ (mg/L)	NO_2 (mg/L)	PO_4-P (μg/L)	SiO_3-Si (mg/L)	水色/透明度
					Top	Mid.	Bottom	Top	Mid.	Bottom								
8/7	8/2	12 萬	1 分	20	27.2	27.2	27.2	5.9	5.8	3.8	8.01	6.2	19.0	0.24	0.2	55.0	2.06	
8/30				18	30.1	30.1	30.1	8.6			7.93	7.5	109.5	0.13	0.2	9.0	0.01	棕 43cm
9/19				20	26.0	26.0	26.0	7.7			7.89	15	107.1	0.58	0.3	9.0	0.68	棕綠
10/10				20	23.9	23.9	23,9	6.3			7.55	10	95.2	1.79	0.3	62.0	0.95	棕 43cm
10/31				20	22.3	22.3	23.3	8.0	8.0	7.4	7.53	14.5	147.56	0.35	1.0	11.0	0.33	棕綠 40cm

表四、草蝦 A 池水質分析結果

採樣時間 2006	蝦種	放養日期	放樣數量	樣池面積	Salinity (%)	Temperature(℃)			D.O. (mg/L)			pH	NH_3＋NH_4^+ (mg/L)	NO_2 (mg/L)	水色
						Top	Middle	Bottom	Top	Middle	Bottom				
7/27 10:10	草蝦	5/25	13.5	2 分	20	27.0	27.0	27.0/27.1	6.5	6.5	5.7/1.4	7.66	1.5	<0.3	暗綠
				開水車 10 Mins 後	20	27.1	27.1	27.0/27.1	7.0	6.9	6.1/0.8	7.74	1.5	<0.3	
					20	27.0	27.0	27.0	7.2	6.7	6.6	7.75			
				投餌後 20-25 分	20	27.1	27.1	27.1	6.8	6.7	5.6/0.5	7.73	1.5	<0.3	
				投餌後 30-35 分	20	27.3	27.2	27.2/27.2	6.8	6.8	6.0/1.2	7.77	3	0.3	
7/27 13:50					20	28.5	28.5	28.6	8.1	7.8	7.8	7.96	1.5	<0.3	
					20	28.6	28.5	28.5	8.1	7.9	6.7/0.2	7.90			

表五、草蝦 B 池水質分析結果

採樣時間 2007	放養日期	放樣數量	樣池面積	Salinity (%)	Temperature(℃)			D.O. (mg/L)			pH	BOD (mg/L)	Chlorophyll-a (μg/L)	NH_3＋NH_4^+ (mg/L)	NO_2 (mg/L)	PO_4-P (μg/L)	SiO_3-Si (mg/L)	水色/透明度
					Top	Mid.	Bottom	Top	Mid.	Bottom								
7/18	6/8	2 萬	0.6 分	33	31.2	31.2	31.2	6.4	6.3	5.9	8.45	6.3	95.2	0.01	0.2	1.0	1.58	棕綠 60cm
8/7				34	29.4	29.4	29.4	5.3	5.2	5.1	8.48	11.6	47.6	0.11	0.2	401.0	0.01	棕 70cm
8/30				25	31.2			10.2			8.55	12	119	0.01	0.3	16.0	0.17	棕 70cm
9/19				22	26.5			5.5			7.61	11.5	140.4	2.12	0.3	248.0	1.00	深棕綠 35cm
10/10				22	24.0			5.8			7.65	9.0	66.6	1.03	0.3	325.0	0.17	棕 61cm

表六、宜蘭蝦池藻類相

池號	斑節蝦 A 池	池號	斑節蝦 B 池	草蝦 B 池
2006/7/27	*1. Nitzschia closterium*	2007/8/7	*1. Nitzschia spp..*	*1. Nitzschia sp.*
	2. Chlorella sp.		*2. Chorella sp.*	*2. Chorella sp.*
	3.Chroococcus turgidus		*3. Cyclotella sp.*	*3. Cyclotella sp.*
	4. Microcystis incerta		*4. Microcystis sp.*	*4. Microcystis sp.*
8/25	*1. Chlorella sp.*	8/30	*1. Oocystis spp.*	*1. Oocystis spp.*
	2.Chroococcus turgidus		*2. Clorella sp.*	*2. Clorella sp.*
	3. Osillatoria sp.		*3. Nitzschia sp.*	*3. Nitzschia sp.*
	4. Oocystis sp.		*4. Microcystis sp.*	*4. Microcystis sp.*
9/25	*1. Nitzschia closterium*	9/19	*1.Coscinodiscus sp.*	*1. Coscinodiscus sp.*
	2. Chlorella sp		*2. Chorella sp.*	*2. Chorella sp.*
	3. Navicula sp.		*3. Cyclotella sp.*	*3. Cyclotella sp.*
	4. Microcystis incerta		*4. Osillatoria sp.*	*4. Microcystis sp.*
10/23	*1. Navicula sp.*	10/10	*1. Osillatoria sp.*	*1. Osillatoria sp.*
	2.Chroococcus turgidus		*2. Cyclotella sp.*	*2. Microcystis sp.*
	3. Osillatoria sp.		*3.Coscinodiscus sp.*	*3. Coscinodiscus sp.*
	4. Oocystis sp.		*4. Streptotheca sp.*	*4. Cyclotella sp.*
11/29	*1. Coscinodiscus sp.*			
	2. Chlorella sp.			
	3. Cyclotella sp.			
	4. Oocystis sp.			

二、 飼料投餵前後水中溶氧、pH 值與氨氮之變化

a 組為未打氣沒有放蝦，在投餵飼料後，隨著時間的增加其溶氧從 7.71mg/L 逐漸下降 7.18mg/L，在 3 小時之後溶氧明顯快速下降，到第 6 小時溶氧只剩下 4.43mg/L。b 組有打氣，沒有放蝦，其溶氧在飼料投餵前後都維持在 7.8~7.9 mg/L 之間。c 組有打氣，有放蝦，其溶氧在飼料投餵五分鐘後明顯下降，從 7.7 mg/L 降到 6.4 mg/L，在 3 小時後溶氧才逐漸恢復。

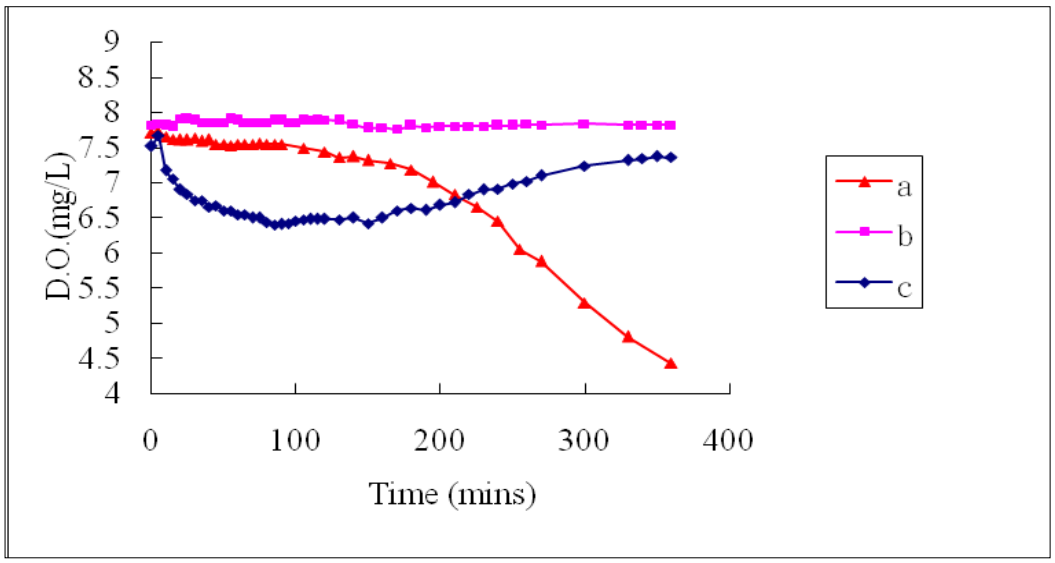

圖 5. 飼料投餵前後溶氧的變化情形

在 pH 值的變化方面如圖 6.所示，a 組在 90 分鐘前 pH 值從 8.1 有略微上升到 8.16 左右，之後開始逐漸下降，在第 6 小時的 pH 值已降到 7.56。b 組的 pH 值在前期有略微上升，之後維持在 8.2 左右。在 c 組，飼料投餵後 pH 值開始下降，一小時後 pH 值從 7.86 降到 7.6，之後 3 個小時 pH 值都維持在 7.54 左右，在第 4 小時之後 pH 值才逐漸回復。

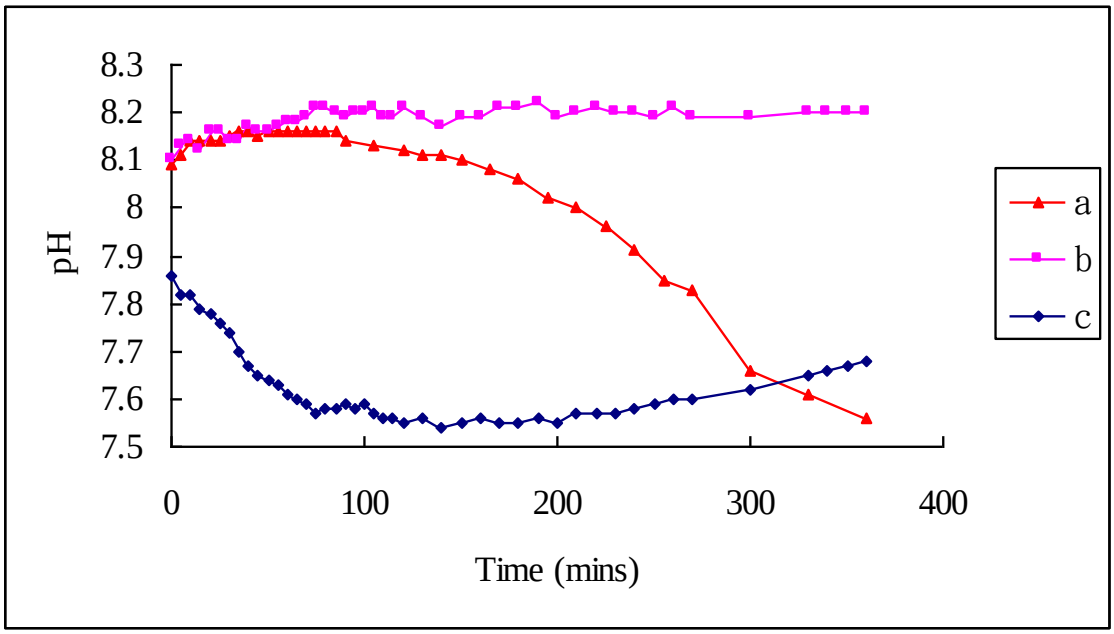

圖 6.飼料投餵前後 pH 值的變化情形

各組在一開始的總氨濃度都在 0.02~0.03 mg/L 之間，在飼料投餵之後 c 組的總氨濃度快速增加，經過 3 個半小時總氨濃度已達最高的 0.8 mg/L，隨後逐漸下降，到第 6 小時下降到 0.4 mg/L，之後呈現緩慢的下降。a 組在飼料投餵之後總氨濃度隨著時間的增加逐漸上升，在 4 個半小時後總氨濃度快速上升來到了 0.93 mg/L，到第 6 小時總氨濃度還有 0.6 mg/L。前期 a 組總氨濃度上升速度雖然較 c 組緩，但到後期快速增加。b 組的總氨濃度在 2 小時之後有略微上升，五小時之後開始緩慢下降，整體總氨濃度都在 0.2 mg/L 以下。

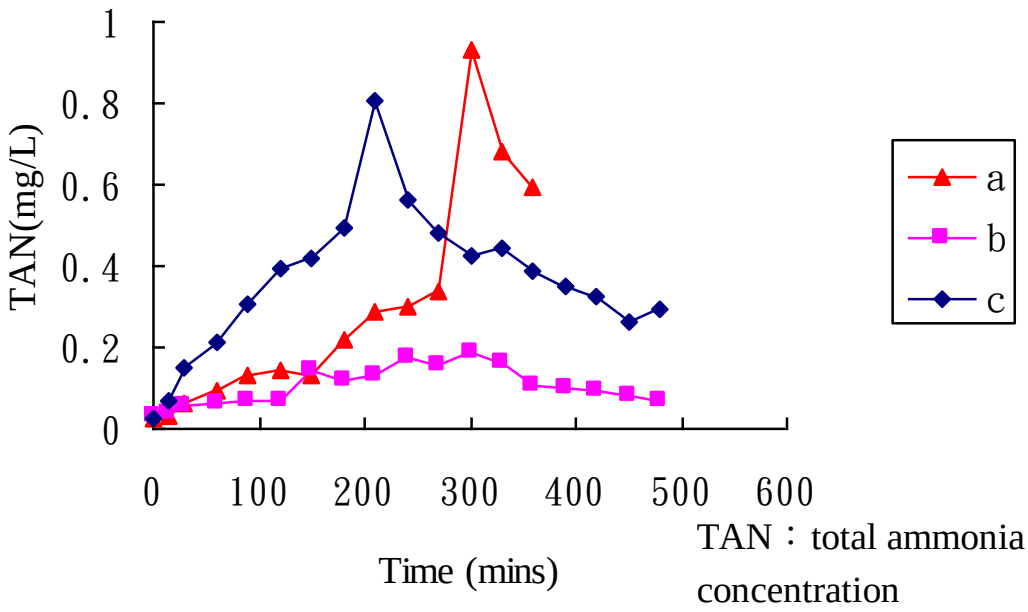

圖 7. 飼料投餵前後總氨的變化情形

c 組飼料投餵前後 pH 值、D.O.、總氨的變化情形如圖 8。此組有打氣有放蝦，可以發現在飼料投餵之後溶氧快速下降，總氨濃度快速累積增加，pH 值則隨著時間逐漸下降。pH 值、D.O.在 3 小時之後開始逐漸回復，而總氨濃度則是在 3 個半小時後才逐漸減少。

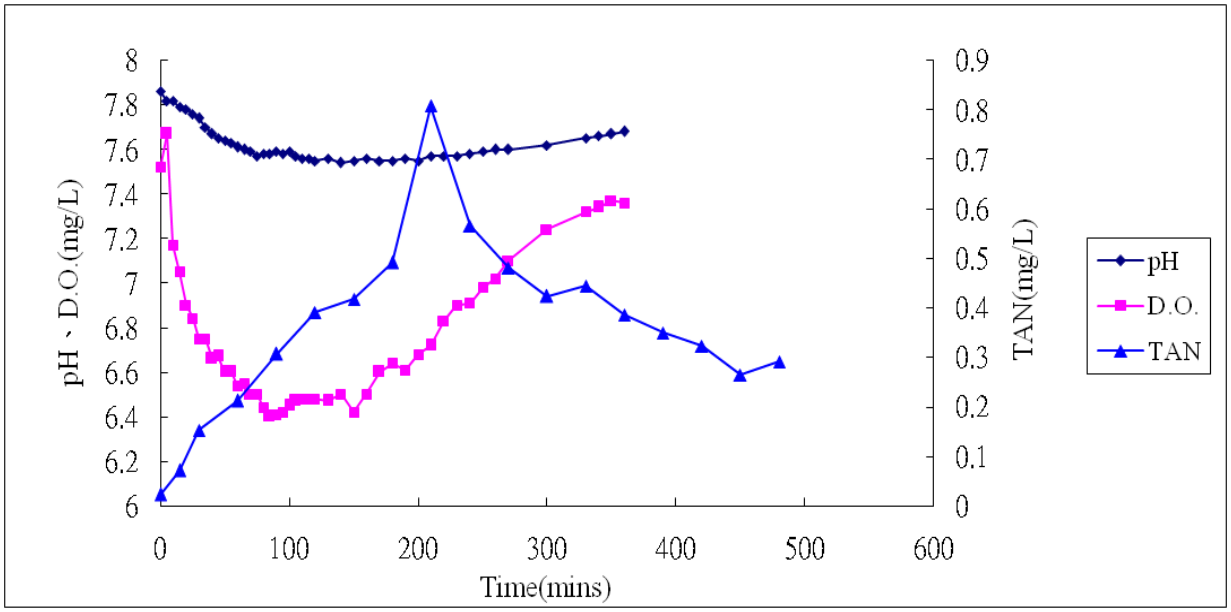

圖 8.　c 組飼料投餵前後 pH 值、D.O.、總氨的變化情形

表 7 和表 8 為草蝦池水車開啟前後、餵食前後水質的變化情形，可以發現水車開啟後 10 分鐘池中溶氧就有增加的情形，pH 值也略微上升。在投餵飼料後，經過 30 分鐘其總氨有明顯的增加，溶氧則沒有明顯下降的情形。

表七、草蝦池水車開啟前後、餵食前後水質的變化情形

採樣時間	蝦種		Salinity (%)	Temperature(℃)			D.O (mg/L)			pH	NH_3＋NH_4^+ (mg/L)	NO_2 (mg/L)
				Top	Middle	Bottom	Top	Middle	Bottom			
7/27 10:10	草蝦		20	27.0	27.0	27.0/27.1	6.5	6.5	5.7/1.4	7.66	1.5	<0.3
		開水車 10 Mins 後	20	27.1	27.1	27.0/27.1	7.0	6.9	6.1/0.8	7.74	1.5	<0.3
			20	27.0	27.0	27.0	7.2	6.7	6.6	7.75		
		投餌後 20-25 分	20	27.1	27.1	27.1	6.8	6.7	5.6/0.5	7.73	1.5	<0.3
		投餌後 30-35 分	20	27.3	27.2	27.2/27.2	6.8	6.8	6.0/1.2	7.77	3	0.3

表八、草蝦池水車開啟前後、餵食前後水質的變化情形

採樣時間	蝦種		Salinity (%)	Temperature(℃)			D.O (mg/L)			pH	NH_3＋NH_4^+ (mg/L)	NO_2 (mg/L)
				Top	Middle	Bottom	Top	Middle	Bottom			
7/27 10:10	草蝦		19	26.9	26.8	26.8	5.9	5.8	4.7/0.8	7.67	3.0	<0.3
		開水車 10 Mins 後	19	26.9	26.9	26.8/26.9	6.1	6.0	4.7/0.4	7.70	3.0	<0.3
			19	26.9	26.9	26.9	6.2	6.1	6.0	7.69		
		投餌後 20-25 分	19	27.0	27.0	27.0/27.0	6.1	6.0	4.7/0.3	7.74		
		投餌後 30-35 分	19	27.1	27.1	27.1/27.1	6.2	6.2	4.9/0.1	7.74	3-5	<0.3

三、間捕收成

斑節蝦 A 池高密度養殖 4 個月的間捕增產與池蝦生長情形如圖所示，其飼養密度為 160/m^2，養殖 4 個月後開始施行間捕，捕獲池蝦大小為 18-24 公克，使每公頃的總產量達 28 公噸，每隻蝦收成的平均體重以 20 公克計算其存活率為八成。

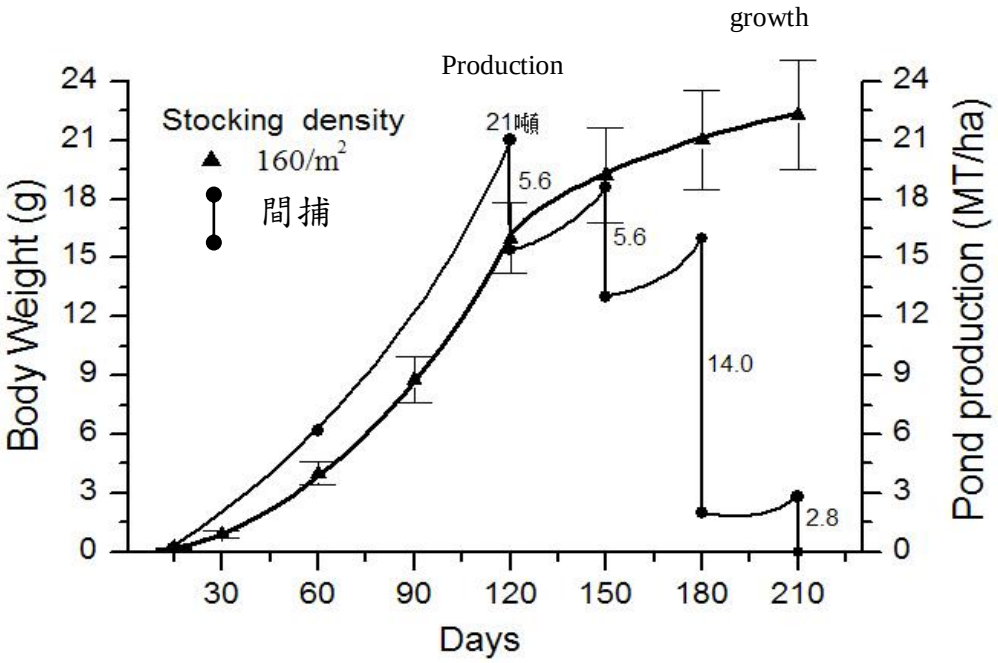

圖 9. 斑節蝦 A 池養殖四個月的間捕增產與池蝦生長情形，其間捕之總產量為 5.6+5.6+14+2.8=28 噸

斑節蝦 B 池養殖 3 個月的間捕增產與池蝦生長情形如圖所示，其飼養密度為 120/m^2，養殖 3 個月後開始施行間捕，使 0.1 公頃的產量達 1 公噸，池蝦大小為 7-10 公克。每隻蝦收成的平均體重以 9 公克計算其存活率為 9 成。

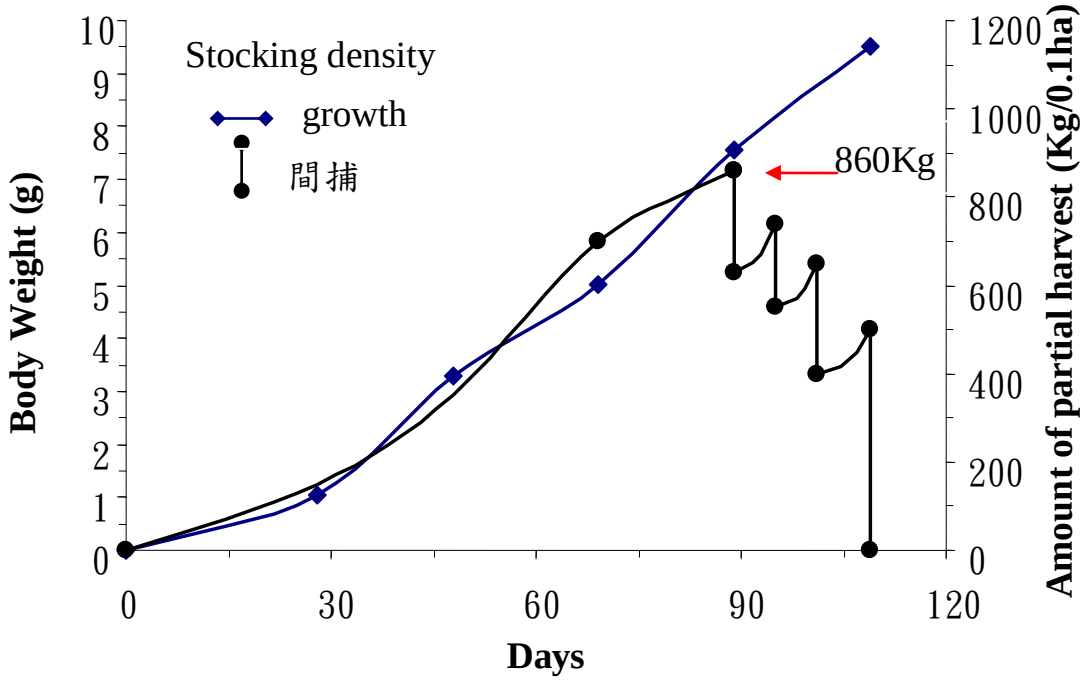

圖 10. 斑節蝦 B 池養殖 3 個月後進行間捕與池蝦生長情形，其間捕總產量為 200+160+200+460=1020 公斤

草蝦 A 池養殖於 2006 年 5 月 21 日以 0.3ha 放養草蝦苗 16 萬尾，由於水溫高，生長快速，二個月已長到 50 尾/斤(12 公克) ，由於池釣蝦價太好，40 尾/斤(15 公克) 每公斤 500 元，故開始間捕出售 15 公克者，每三天收蝦一次，其數量如下

(1)	7/23	110Kg	(2)	7/26	178Kg
(3)	7/29	231Kg	(4)	8/1	207Kg
(5)	8/4	318Kg	(6)	8/6	175Kg
(7)	8/10	149Kg	(8)	8/11	164Kg
(9)	8/16	177Kg	(10)	8/19	212Kg
(11)	8/22	217Kg	共 2138Kg/0.3ha=7127Kg/ha		

其總產量為 2138Kg/0.3ha，存活率為八成。因為池子剛好要整理放養香魚，故在 8/22 收蝦完成，全程只有 3 個月。由間捕的操作，每公頃增產 1.65 公噸，且體型亦大些、價格高些。

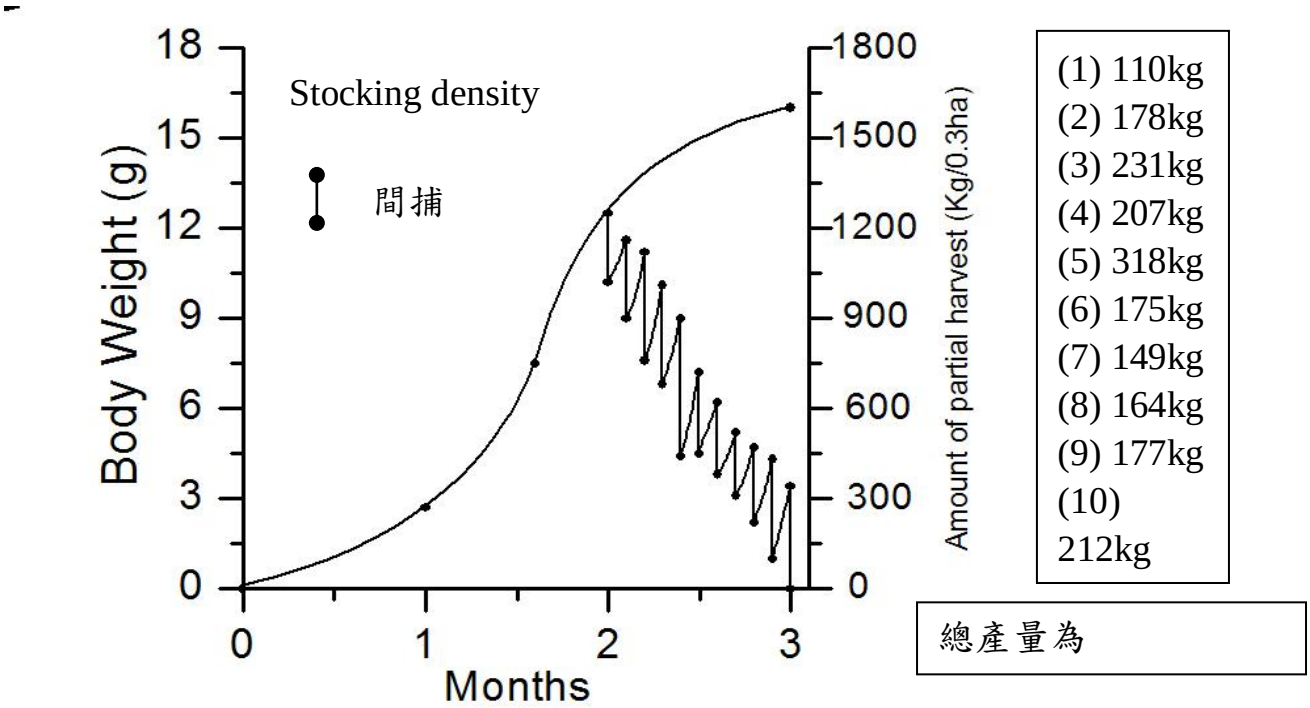

圖 11. 草蝦 A 池養殖 2 個月後進行間捕增產及池蝦生長情形

草蝦 B 池養殖 3 個多月的間捕增產與池蝦生長情形如圖所示，其飼養密度為 30/m^2，養殖 3 個多月後開始施行間捕，每公頃的產量為 2167Kg，池蝦大小為 15-20 公克。

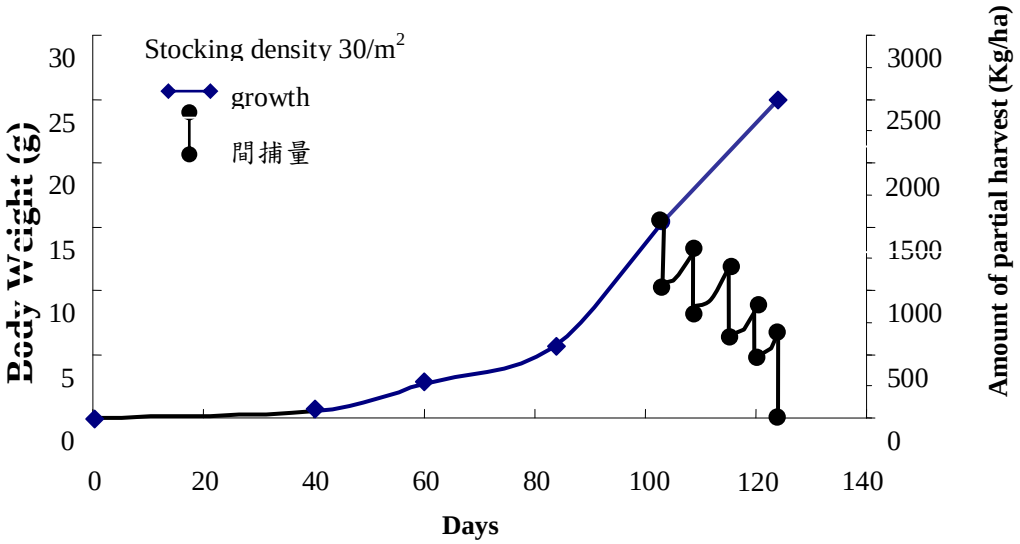

圖 12. 草蝦 B 池養殖 3 個多月後進行間捕增產及池蝦生長情形，其間捕總產量為 375 + 365 + 437 + 302 + 688 = 2167 公斤

伍、討論

一、養殖池的水質與浮游生物調查

溫度是蝦養殖產業中一個決定生長與生產量多寡的關鍵所在，不同種類的蝦子，其最適生長水溫不同。斑節蝦最適生長水溫介於 25℃到 30℃之間(Liao and Chien, 1994)，草蝦生長最佳的溫度為 28~33℃之間，當水溫達 34~35℃時，其成長的速率雖不若 30℃者，仍有相當不錯的結果(Chen, 1984)。斑節蝦本屬溫帶性生物，成蝦對於高溫的耐受度低，在本次試驗中，斑節蝦池除了在養殖前期白天水溫會超過 30℃，大部份白天水都在 25℃~30℃之間，還算是適合斑節蝦苗的成長，而養殖後期池水溫度隨季節下降約在 20~25℃之間，剛好適合較大體型之斑節蝦，故如此配合季節氣候放養的成長情形是可以接受的。由於夏天水溫高，在本次試驗中草蝦池水溫度平均都在 28~32℃之間，因此草蝦成長快速，加上蝦價高，故草蝦 A 池在養殖兩個月後就開始進行間捕收成，全程僅三個月，而草蝦 B 池也在養殖 3 個半月後進行間捕收成。

斑節蝦對鹽度突變很敏感，其最適生長鹽度在 20~30‰，斑節蝦的仔蝦與成年斑節蝦的等滲透壓點分別是 830 和 880mOsm/kg，相當於鹽度為 28.2‰以及 30‰的水體(Charmantier -Daures et al., 1988)，當水體之滲透壓越接近蝦體的滲透壓時，蝦子本身只需消耗較少之能量來平衡滲透壓，所以能夠有更多的能量提供成長。對蝦在等滲點鹽度時，其攝食率與食物轉換率較其他鹽度為佳(Kinne, 1976)。此外，斑節蝦的耗氧跟排氨在鹽度 30‰時跟其他實驗的鹽度範圍相較結果是最低的，而在 15~30‰的鹽度範圍之內，斑節蝦的耗氧量會隨著鹽度降低而增加。相較於斑節蝦 A 池，斑節蝦 B 池鹽度似乎低些，平均在 20‰，八

月份的鹽度只達到 18 ‰，對其生長有抑制的影響，應加海水使其達20‰以上。

草蝦為廣鹽性的蝦類(Motoh, 1985)，若經慢慢的馴化能存活於鹽度0.3~46‰之間(Chen, 1980)其適宜生長的範圍在 15~25‰之間(Chen, 1984)，陳(1985)更指出蝦苗較小時，其喜好 25‰之鹽度，等到長到中或大蝦時，則鹽度在 15‰將會有更佳的成長。草蝦 B 池在養殖前期的成長較緩，此可能與養殖前期鹽度較高有關。

溶氧(D.O.)可說是水生生物最重要的環境因子，其在魚池的動態中，易受有機物之腐敗分解、生物的呼吸、植物性浮游生物之光合作用所左右，並與空氣的溶入等有關(Boyd, 1982)。為了維持池蝦的正常生活與生理機能，蝦池的溶氧至少應在 3.7ppm 以上(Chen, 1984)或4.0ppm 以上(Liao & Mural, 1986)。各蝦池養殖期間在白天的溶氧都超過上述濃度，大致上並無問題，但在底層與氣候不佳，特別是低氣壓時以及夜間，容易發生溶氧不足現象。隨著養殖天數的增加，水中的有機碎屑如糞便、殘餌、藻渣等大量增加與分解，溶氧不足的現象更容易發生。因此換水、培養水色、清除殘餌及池中污泥及適時適地的使水車運轉，方能維持蝦池溶氧在池蝦可以正常存活的範圍。一般而言，一分地的蝦池至少要一台水車為主，若能加倍則越好(陳，1996) 。其實，水中溶氧為最重要的影響池蝦存活及抵抗白斑爆發的原因之一，亦即只要溶氧充足，池蝦的存活率必有改善(陳等，2001)。

養殖池水的 pH 值雖受到許多因子影響，但一般而言主要與水中浮游植物的數量多寡以及有機物腐敗分解作用之強弱有關(陳等，1989)。大雨過後的養殖池中，池水的 pH 會快速降低(Boyd, 1989)，有時也會因為藻類的光合作用而對養殖池水的 pH 造成暫時性的升高(Murray and Zeibell, 1984)。pH 對海水蝦而言是相當具有影響力的一個水質因

子，在酸性的水中，魚介類的生理會受到影響，造成生長減緩、骨骼發育畸形、以及降低離子調節能力等(Haines, 1981；Morgan and McMahon, 1982)。當 pH 值降到 7.6 以下時，蝦苗可能會有大量死亡的情形發生(秦，1986) 。適宜蝦池生長的 pH 值為 7.8~8.5。阮(2006)提出在斑節蝦養殖池池水中的 pH 範圍應該維持在 8.0~8.8 之間較佳。Chen(1984)指出最適於草蝦生長的 pH 值範圍為 8.0~8.5，日變化以不超過 0.5 個單位為宜。在本試驗中，各池 pH 值一般都在適宜的範圍內，但各池 pH 值有隨著養殖天數的增加而有下降的趨勢，除了斑節蝦 A 池，其餘各池在養殖中後期 pH 值都有低於 7.8 的情形，應注意殘餌的累積、分解。陳等(1991)過去所測量斑節蝦池在養殖後期之 pH 值也是有下降的趨勢，而其推測可能是因為斑節蝦放養之時間較長所以池底會有更新與老化的現象而產生稍低的 pH 的長期性變動，其同時也指出當蝦池的 pH 值多次低於 8 時，對池蝦而言雖然短期內並不會有影響但仍須注意，可能有機物太多與底質老化有關，應注意飼料的投放與少量施放石灰改善之。因此觀測養殖池中 pH 的變化的確能夠簡略地判斷池水的好壞，在本次試驗中，各池中後期之 pH 值仍有待加強。

蝦池中的殘餌、剩餌和蝦體的排泄物是造成氮肥在養殖後期濃度大量增加之主因，目前蝦類養殖大都採用高密度集約養殖，由於密度高、投餌量大、生物體的排泄物也多，因此水質非常容易惡化。高密度蝦類養殖系統中，氨的濃度會隨著時間而以指數的型式來增加(Ostrensky and Wasielesky, 1995) ，例如蝦類養殖池在經過數個禮拜的運作後，水中的總氨可達到6.5 mg/L (Chen and Lin, 1992)，在本次研究中，各池的總氨濃度隨養殖天數增加而增加的趨勢，此種現象極為明顯。

高密度集約養殖下，最重要的環境限制因子之一就是有毒含氮廢

物的產生，例如氨和亞硝酸(Kir et al., 2004)。若是水中的溶氧量也低時，容易增加氨對蝦子的急性毒效應(Allan et al., 1990)，而兩者合併之下產生的結果就是水質的惡化，進而對蝦子的成長造成負面的影響；除了溶氧降低會增加氨的毒性之外，高pH 值也會影響氨在水中的毒性。氨在水中以NH_3和NH_4^+的型式存在，當水中的pH 值升高時，NH_3會增加，養殖系統中，常常因為NH_3 的高濃度而引起養殖的蝦子死亡(Noor-Hamid et al., 1994)。在目前的研究指出，如果水中的總氨 跟NO_2-N 濃度只是稍微的變動但是都保持在蝦類可接受的安全濃度範圍之下，則蝦子的成長並不會受限於任何的水質因子(Chen et al., 1990)。草蝦對氨態氮的安全範圍在0.1 mg/L 以內(Wickin, 1976)，根據陳等(1989)進行氨對斑節蝦苗(PL12)之急性毒性實驗的結果顯示，養殖的水體中氨-氮的濃度不要超過2.83mg/L、未解離氨-氮濃度不要超過0.18mg/L 便可作為養殖場培育時的安全基準，而斑節蝦與草蝦對氨的耐受度隨著發育而增加的。本次研究中各池所測得的總氨濃度以溫度25℃ 以及pH8.0 的環境條件(銨與氨的比例約為94.5%：5.4%)來計算對蝦子較有毒性之未解離氨-氮的濃度，發現斑節蝦池濃度都在安全範圍之內，而草蝦B池雖然總氨濃度達2.12 mg/L，未解離氨-氮的濃度為0.11 mg/L，雖有輕微程度的影響，但此時草蝦以成大蝦，較具耐力，故在容許的範圍。這表示各池水中的總氨濃度應不會對成長造成不良抑制。

亞硝酸是硝化作用中間產物，通常量不多且不穩定（Macarty and Haung, 1971）。當亞硝酸量提高時，表示水中硝化細菌的量充足，能充分氧化氨氮。在水中主要以NO_2^-的形式存在，受到氨和硝酸濃度變高的影響，會造成亞硝酸氮的累積。亞硝酸氮的毒性雖然明顯較氨低，但當累積到一定的濃度仍會影響水生生物的生理狀況，仍然會造成養殖生物中毒至死（Chen and Nan, 1991）。亞硝酸態氮對淡水生物極具

毒性，尤其以鮭鱒魚為最(Brown and Mcleay, 1975)。高濃度的亞硝酸對於淡水蝦而言會有不良的影響，會使得血淋巴中的帶氧血藍素(oxy-hemocyanin)減少，不帶氧血藍素增加，因而降低血藍素的攜氧功能，造成組織缺氧(鄭，1992；Cheng and Chen, 1999)。但在海水中，因為鈣鎂等離子的關係，其毒性已大為降低。Wickins and Beard(1978)指出草蝦在6~10mg/L 的亞硝酸濃度的海水中存活三星期並無死亡發生，陳等(1989)的研究中亦得知5 mg/L之NO_2-N對草蝦並無生長上的不良抑制影響。本次研究，斑節蝦A池所得到之亞硝酸濃度雖高達1.6 mg/L，根據陳和涂(1990)的結果並沒有超過建議的2.06mg/L，其他各池也在建議的安全範圍濃度之內。

B.O.D.的高低可表示水中有機物的多寡，也可看出水體的肥沃度，由於殘餌或生物屍體的累積使水中有機物增加，此現象在養殖後期經常發生，而導致水質惡化、pH與溶氧降低。在B.O.D.較高的蝦池也就是水較肥沃時，會同時改變水中的生態，改變浮游生物的優勢種或是改變藻相，引起水質環境的不穩定，容易產生原生動物、輪蟲、多毛類及藍綠藻等對池蝦成長不利的浮游生物。各斑節蝦和草蝦池後期的B.O.D.值都算是太高，在此方面應加強。

葉綠素a的含量雖不能正確表示水中的藻類相，但亦能代表藻類總量的多寡，藻類數目與藻相往往會影響到水色的變化。一般在100～250ppb之間屬較佳的含量（陳等，1991）。本次試驗在前期含量較低，中間經大雨或換水稀釋葉綠素a含量有下降到100ppb以下，但到中後期受到優養化的影響而有升高的趨勢，在中後期各池葉綠素a的含量大部份都在100~250ppb之間，算理想。

池中藻相變化會隨著管理的方式而有所不同，變化藻類的營養鹽包括磷、氮、矽和碳，其中氮和磷會受到飼料的影響，所以隨養殖時

間增加，矽和碳主要是從海水或空氣中得到，所以矽的變動會受到換水的影響（丁，1991）。

當蝦池的磷含量過低時，會限制初級生產力，使得蝦池的總生物量會受到影響，蝦池中磷含量會有季節性的變化產生。一般在放養初期由於藻類的吸收繁殖，飼料使用量少，所以大部份的磷酸鹽會被消耗殆盡而減到最低，但隨著養殖天數與飼料的使用量增加，其含量會增加(陳等，1989)。由於其為各種浮游植物不可或缺的營養鹽，各期變化較不規則，在斑節蝦B池其含量隨，而在草蝦B池中後期其含量隨著養殖天數增加而增加，其可與飼料的使用量增加有關。

矽酸鹽是矽藻的主要營養素之一，其他種藻類雖然可以吸收，但是不若矽藻重要（陳，1991）。若蝦池中的矽酸鹽不足時，矽藻便不能大量生長，基本上海水養殖環境中的矽酸鹽都足夠，不必刻意施肥(陳，1991)，自然水域中通常含量約為1～30ppm矽酸鹽（陳，1994），而在本試驗中斑節蝦A池的矽酸鹽濃度在1ppm左右，斑節蝦B池和草蝦B池都在1ppm以下，其含量都不高，相較其藻類相都以矽藻為主要種類。

代田(1974)提到由蝦池中的浮游植物與動物可推測水質的肥沃度，此即用指標生物來研判水域受有機物污染的程度。藍綠藻適合於高溫且富含有機物的水域，是水質不良時容易產生的藻種(丁與李，1991)。在本試驗，斑節蝦A池在整個飼養期間池中的優勢藻種以矽藻和綠藻為主，而斑節蝦B池和草蝦B池到了養殖中後期，池中的優勢藻種變為藍綠藻(*Oscillatoria* spp.、*Microcystis sp.*)，顯示池中的有機物太多，水質肥沃，應設法控制藻種減低肥水濃度，以維持較好的水質。斑節蝦B池在養殖後期池水中的優勢藻種則是扭鞘藻(*Streptotheca* sp.)，雖然為蝦池少見種類，但出現數量過多時，可能為發病蝦池的前

兆(陳等，1991)。一般而言，橈腳類屬於清水域的生物，枝腳類則介於清水與與腐水域之間，而輪蟲則為腐水域最常見的生物(陳等，1989)。在浮游動物的觀察中，輪蟲一直保持著相當多的數量，即使後期水質變差時，輪蟲還是存在，代表池水中累積的有機物量高、水質不良，應該要增加排換水，以維持較好的水質。

二、飼料投餵前後水中溶氧、pH 值與氨氮之變化

目前台灣水產養殖大都採取高密度集約養殖方式，由於其生物體飼養密度高、飼料投餌量大、產生的排泄廢物也多，往往養殖中後期造成水質惡化與生物體損失。其中特別是氨態氮的增加、溶氧量的降低與生長緩慢最為明顯(陳等，2006)。由實驗可以發現投入飼料後，各組的總氨濃度隨著時間的增加都有增加的情況，特別是在沒有打氣的 a 組和有放蝦的 c 組，到中後期累積的量更高，溶氧的變化方面可以看到在沒有打氣的 a 組，在 3 小時之後溶氧明顯快速下降，到第 6 小時溶氧只剩下 4.43mg/L。

大體而言，耗氧量與新陳代謝速度有直接的關係。有很多因子會影響新陳代謝的速度，像是溫度、進食、激烈運動與體型等(Heath, 1995)。此外當魚類面臨到環境中氨的壓力時，可能會將氨轉變成比較不具毒性的物質，像是 glutamine 或尿素，或是花費能量主動將解離氨運輸至體外(Randall and Tsui, 2002)。甲殼類動物也能進行氨的解毒，像是將氨轉變成 glutamine、alanine、serine、purine 或尿素(Greenaway, 1991)。這些解毒的動作是需要花費能量的，所以會增加耗氧率。c 組溶氧在飼料投餵五分鐘後明顯下降，從 7.7 mg/L 降到 6.4 mg/L，在 3 小時後才逐漸恢復溶氧，可能與進食與新陳代謝有關。

pH 對海水蝦而言是相當具有影響力的一個水質因子，當 pH 值降到 7.6 以下時，蝦苗可能會有大量死亡的情形發生(秦，1986) 。適宜蝦池生長的 pH 值為 7.8~8.5。陳等(1991)過去所測量斑節蝦池在養殖後期之 pH 值有下降的趨勢，從試驗中可以發現在投入飼料後 a 組和 c 組之 pH 值都有下降的趨勢，a 組尤為明顯。

至於在養殖中後期，由於生物體飼養密度高、飼料投餌量大、產生的排泄廢物多，造成水質惡化與生產載量下降。業者常利用增加換

水量、多加水車使用量或施用藥劑或活菌酵素來淨化水質。從試驗中水車開啟 10 分鐘後溶氧就有明顯的增加，可以知道水車的重要性。

低溶氧或 pH 突然改變造成池蝦的緊迫，往往使池蝦發病產生大量死亡(Flegel, 1996)。郭(2006)提出維持水中的高溶氧量除了可以提供養殖生物有足夠的溶氧可以正常生長，還可降低水中氨氮。硝化作用中的兩細菌屬於好氧性細菌，主要進行氧化作用將氨轉化成亞硝酸及硝酸，因此水體中的溶氧量會被利用、消耗；若水中溶氧量太低，則硝化作用無法順利進行，反而有利於還原作用，致使水中的氨、亞硝酸及硫化氫(H_2S)濃度升高。在本試驗中可以發現在 b 組和 c 組有打氣的情形下溶氧、pH 值到中後期都有逐漸回復的情形，總氨濃度到中後期也有明顯下降的趨勢。間捕的利用能維持水質、促進成長、減少飼料用量，減少養殖過程中因蝦池過度擁擠產生的生物性風險，像是缺氧所引起的緊迫和病害，造成死亡率增加及成長緩慢。因此在養殖的過程加入間捕技術可以順化養殖管理。

三、間捕收成

在中國的四大家魚養殖會利用輪捕輪放技術讓整個養殖期間始終保持養殖水體魚類較合理的密度，有利於魚體的生長及充分發揮水體的生產潛能，池中餌料也得以充分利用，另一方面可以調節市場供應，已獲得更好的利潤。

蝦池間捕有下列幾項特色：

1.提高放養密度，充分利用蝦池的生產載量

2.利用陷阱或食物誘捕，而非以電網或網具強制捕獲，故活力甚佳、大小一致、價格亦好

3.捕大留小，充分利用其快速生長期，讓小型者有機會繼續生長

4.操作簡單，且機動性交貨，有些甚至可隨時出售

5.養殖管理操作更為精緻(陳等，2006)

近年來，有關間捕在對蝦的養殖的研究與利用越來越多，都有不錯的效果。Yu ＆ Leung (2006)提出當生物成長受限於養殖密度時，適時的進行間捕可以增加個體的成長速率和總產量。此外，間捕可以使水質較易維持與穩定，降低池蝦的競爭，提高池蝦存活率(Allen et al.,1984; Brummett, 2002)。砂蝦於混養時均採分批放苗和間捕的方式。這樣可以避免因密度過高造成對某階段餌料生物產生捕食壓力而一時無法供應，產生搶食或殘食而導致活存率下降；亦可降低大量排泄物的汙染（蘇，2001）。利用陷阱進行間捕可以提高蝦池及捕獲後池蝦的存活率，如此一來，可以提高產量，更能以較高的價格出售，在本試驗中利用此方法各池蝦存活率達八成左右。

而藉由間捕與增加養殖密度可以達到增產的目的，2006 年的 AQUA Culture AsiaPacific Magazine 提到在泰國的白蝦(*Litopenaeus vannamei*)養殖，利用間捕收成平均每公頃產量為 12-13 公噸，活存率

八成左右，養殖週期為 90 ~110 天。陳等(2000)提出在超高密度的蝦類養殖中，利用間捕技術能使每公頃每造的產量藍蝦(*Litopenaeus stylirostris*)經過 7 次間捕及最後的收成可達 20 公噸，且每尾達 30 公克。白蝦(*L. vannamei*)由於具有上下游泳的能力，為最具超高密度的立體養殖的蝦種，利用間捕每公頃的總產量可達 67 公噸的紀錄(陳等，2004)。本試驗中斑節蝦 A 池在飼養密度為 160/m^2 下養殖 4 個月後，透過 4 次的間捕，使每公頃的總產量達 28 公噸，捕獲池蝦大小為 18-24 公克；斑節蝦 B 池在飼養密度為 120/m^2 下養殖 3 個月後開始施行間捕，0.1 公頃的產量從 860 公斤增加到 1 公噸，池蝦大小為 7-10 公克，相較於阮(2006) 未行間捕的斑節蝦池，0.1 公頃總收成約為 0.6 噸來的好。

由於間捕操作簡單，且機動性交貨，因此間捕可以依據池蝦成長的大小，當時價格好壞，以及能否獲得較好的利潤來決定是否進行間捕。斑節蝦 A 池捕獲池蝦以供應外銷為主，斑節蝦 B 池則是內銷國內市場。而草蝦 A 池由於水溫高，生長快速，二個月已長到 50 尾/斤(12 公克) ，由於池釣蝦價太好，40 尾/斤(15 公克) 每公斤 500 元，故開始間捕出售 15 公克者，其總產量為 2138Kg/0.3ha，由間捕的操作，每公頃增產 1.65 公噸。草蝦 B 池由於養殖鹽度較高成長較緩，透過間捕每公頃產量也有 2167Kg。

陸、總結

蝦池的水質環境與生產載量隨著養殖日期的增加，而有水質逐漸變差與蝦池最適生產載量的減少。其中特別是氨態氮的增加、溶氧量的降低與生長緩慢最為明顯。業者除了增加換水量、多加水車使用量或施用藥劑或活菌酵素淨化水質外，間捕確能維持水質、促進成長、減少飼料用量，順化養殖管理，維護蝦池的生產載量(carrying capacity)，減少養蝦風險，增加蝦池的生產量與經濟效益。利用陷阱或食物誘導行間捕，才能提高池蝦及收穫後的存活率，間捕能提早收成，並以活蝦供應市場，獲得較高的價格，靠近大都市的養殖池最有機會，故間捕為目前最具效果的健康安全與提高產量的管理方式之一。

參考文獻

丁雲源、李武忠，1988。台灣地區養殖池常見之浮游生物圖鑑。農委會漁業特刊第十四號。

丁雲源，1991。台灣西南部蝦池環境調查及改善。農委會漁業特刊。28：133-134。

丁雲源、李武忠，1991。海水蝦池常見之生物圖鑑。農委會漁業特刊第二十七號。

于乃衡，2003。白蝦產業現況及展望。水產種苗協會-白蝦繁養殖手冊第七章。

王克行，1998。蝦蟹類生物學。水產出版社-蝦蟹類增養殖學-第 8、10 章。

吳瑋智，2006。砂蝦於魚蝦混養池的成長、不同蛋白質含量之商業飼料對其成長以及鹽度對其生理影響。國立台灣大學漁業科學所碩士論文。

阮暐達，2006。斑節蝦養殖池之生態調查與其水質基準之研究。國立台灣大學漁業科學研究所碩士論文。

徐節華，1998。輪捕輪放。江西水產科技，1998 年第三期 27-28 頁。

秦宗顯，1986。氨與亞硝酸對草蝦苗存活率之影響極其急性毒之研究。國立台灣海洋大學漁業研究所碩士論文。

陳弘成、張銘昆、丘南威、徐嘉瑩，1989。宜蘭蝦池生態環境之研究。農委會漁業特刊 No.16：277-298。

陳弘成，1991。宜蘭蝦池環境調查及改善。農委會漁業特刊 No.28：1-4。

陳弘成、辛阿燕、高事宜，1991。宜蘭蝦池之生態與池蝦生長之研究。農委會漁業特刊 No. 28：5-25。

陳弘成，1992。成功的草蝦養殖法。農委會漁業特刊第三十一號。

陳弘成，1994。蝦類養殖病害與管理。養魚世界，2，23-29。

陳弘成，1996。高產量下蝦池生態與草蝦外型之研究。台大漁推 8：29-39。

陳弘成，1997。極低鹽度養殖草蝦法之探討與改進。台大漁推 9：1~7。

陳弘成、張朝富、楊喜男、范姜文榮，1997。池蝦健康與蝦池環境之判定法。首屆世界華人蝦類養殖研討會，13 頁。

陳弘成、張朝富、楊喜男、范姜文榮，1998。池蝦健康與蝦池環境之判定法。第一屆世界華人蝦類養殖研討會。廈門。18 頁。

陳弘成，2000。病毒危害下蝦類養殖的精優管理之研究。中山大學學報 39：11-15。

陳弘成、高事宜、吳瑞梹、袁又宸 ，2001。斑節蝦養殖技術改進之研究。漁業署養殖特刊第四號水產養殖論文集(三)：1-9。

陳弘成，2001。斑節蝦之精優養殖與新理念。養殖漁業，33:6-7。

陳弘成，2004。提高帶原蝦苗育成效率之技術手冊。漁業署養殖特刊第八號，2-1~2-22。

陳弘成，2003。白蝦的安全養殖及精優管理。水產種苗協會-白蝦繁養殖手冊第四章。

陳弘成、吳雅琪、吳瑋智、高事宜，2006。第五屆世界華人蝦蟹養殖研討會論文集。

陳建初，1981。水質分析。九大圖書公司：85-107。

陳建初、涂智欽、楊文璽，1989。氨對斑節蝦蝦苗的急性毒性。臺灣水產學會誌 No.16(4)：261-270。

陳建初、涂智欽，1990。亞硝酸對斑節蝦蝦苗的急性毒性。臺灣水產學會誌 No.17(4)：277-287。

郭恩展，2006。氨對白蝦之毒性影響研究。國立台灣大學漁業科學研

究所碩士論文。

萬云輝，1997。輪捕輪放是養魚一項高產技術措施。農業養殖技術，1997 年第七期 12-13 頁。

廖一久，1969。蝦類養殖試驗。中國水產學會五十八年年會專題演講。

蔡一心，蘇永全，1998。改進養殖環境，養好日本對蝦. 在蘇主編「蝦類的健康養殖」，50-55 頁。海洋出版社，北京。

鄭學淵，1992。外界氨濃度對斑節蝦血淋巴蛋白質、血藍素及酸鹼平衡之影響。國立海洋大學水產養殖研究所碩士論文。

環檢所 (2000) 水中氨氮檢測方法－靛酚比色法。環署檢字第 67626 號公告 NIEA W448.51B。

環檢所 (2002) 水中亞硝酸鹽氮檢測方法－分光光度計法。環署檢字第 0910083743A 號公告 NIEA W418.51C。

環檢所 (2003) 中矽酸鹽檢測方法－鉬矽酸鹽比色法。環署檢字第 0920080856 號公告 NIEA W450.50B。

環檢所 (2000) 水中生化需氧量檢測方法。環署檢字第 67626 號公告 NIEA W510.54B。

環檢所 (2005) 水中正磷酸鹽之流動注入分析法－比色法。環署檢字第 0940034033A 號公告 NIEA W443.51C。

蘇信彰，2001。台南縣北部砂蝦養殖池之生態研究。國立台灣海洋大學水產養殖所碩士論文。

Allen, P.G., Botsford, L.W., Schurr, A.M., Johnston, W.E., 1984. *Bioeconomics of Aquaculture*. New York, NY: Elsevier Science Publishers.

Allan, G.L., Maguire, G.B., Hopkins, S.J., 1990. Acute and chronictoxicity of ammonia to juvenile *Metapenaeus macleayi* and *Penaeus monodon*

and the influence of low dissolved-oxygen levels. Aquaculture 91: 265-280.

Arnold, S., Sellars, M., Crocos, P., Coman, G., 2006. An evaluation of stocking density on the intensive production of juvenile brown tiger shrimp (Penaeus esculentus). Aquaculture 256, 174–179.

Bower, C.E. and Bidwell, J.P., 1978. Ionization of ammonia in seawater: effects of temperature, pH, and salinity. J. Fish. Res. Board. Can. 35, 1012-1016.

Boyd, C.E., 1982 Water quality management for pond fish culture. Elsevier. New York.pp.313.

Boyd, C.E., 1989 Water quality management and aeration in shrimp farming. American Soybean Association and US Wheat Associates, Singapore: 70.

Boyd, C.E., 1990. Water Quality in Ponds for Aquaculture. Birmingham Publishing, Birmingham, AL: 482

Briggs M.R.P. and Funge-Smith S.J. 1994. A nutrient budget of some intensive marine ponds in Thailand. Aquacult. Fish. Manage. 24:789-811.

Brown, D.A. and D.J.Mcleay., 1975. Effect of nitrite on methemoglobin and tatal hemoglobin of juvenile rainbow trout. Prog. Fish Cult. 37(1)：36-38

Brummett, R.E., 2002. Comparison of African Tilapia Partial Harvesting Systems. Aquaculture 214:103–14.

Chamberlain, G.W., 1997. Sustainability of world shrimp farming. In Global Trends: Fisheries Management (Pikitch E.K., Juppert D.D., Sissenwine M.P.). American Fisheries Society Symposium 20, Bethesda, Md.

Charmantier, G., Charmantier-Daures, M., Bouaricha, N., Thuet, P., Aiken,

D.E., Trilles, J.P., 1988. Ontogeny of osmoregulation and salinity tolerance in two decapod crustaceans: *Homarus americanus* and *Penaeus japonicus*. The Biological Bulletin175: 102-110.

Chen, H.C., 1980. Feasibility study of a prawn/fish farming project in Indonesia. Taiwan Fisheries Consul. Inc.,pp.37

Chen, H.C., 1984. Water quality criteria for farming the grass shrimp, *Penaeus monodon*. Proceedings of the first international conference on the culture of penaeid prawns/shrimps, pp. 165

Chen, H. C. 2002. Better pond management for successful shrimp culture under the stress of viral diseases. 23 pages. Present in Shrimp Disease Management. June. At Nellore. India.

Chen J. C., Liu P. C., Lei S. C., 1990. Toxicities of ammonia and nitrite to *Penaeus monodon* adolescents. Aquaculture 89: 127-137.

Chen J. C. and F. H. Nan, 1991. Lethal effect of nitrite to *Metapenaeus ensis* larvae J. World Aquac. Soc. 22：51-56.

Chen, J.C. and Lin, C.Y., 1992. Oxygen consumption and ammonia-N excretion of *Penaeus chinensis* juveniles exposed to ambient ammonia at different salinity levels. Comp. Biochem. Physiol., 102C, 287-291.

Chen, J.C. and Nan, F.H., 1992. Effect of ambient ammonia on ammonia-N excretion and ATPase activity of *Penaeus chinensis*. Aquatic Toxicology, 23, 1-10.

Chen, J.C. and Kou, Y.Z., 1993. Accumulation of ammonia in the hemolymph of *Penaeus monodon* exposed to ambient ammonia. Aquaculture, 109, 177-185.

Cheng, C.S. and Chen, L.C., 1990. Growth characteristics and relationships among body length, body weight and tail weight of Penaeus monodon from a culture environment in Taiwan. Aquaculture 91, 253–263.

Cheng, S.Y. and Chen, J.C., 1999. Hemocyanin oxygen affinity, and the

fractionation of oxyhemocyanin and deoxyhemocyanin for *Penaeus monodon* exposed to elevated nitrite. Aquat. Toxicol., 45, 35-46.

Colt, J.E. and Armstrong, D.A., 1981. Nitrogen toxicity to crustaceans, fish and molluscs. In: Allen L.J., Kinney E.C. (Eds.), Proceedings of the Bio-Engineering Symposium for Fish Culture. Fish Culture Section. American Fisheries Society, Northeast Society of Conservation Engineers, Bethesda, MD, pp. 34–47.

Dall, W., 1981. Osmoregulatory ability and juvenile habitat preference in some penaeid prawns. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 54: 55-64.

Davis, D.A. and Arnold, C.R., 1998. The design, management and production of a recirculating raceway system for the production of marine shrimp. Aquacultural Engineering 17, 193–211.

Eddy, F.B. and Williams, E.M., 1987. Nitrite and fresh water fish. Chem. Ecol. 3: 1-38.

EIFAC (European Inland Fisheries Advisory Commission), 1983. Water quality criteria for European freshwater fish. Water Res., 7, 1011-1022.

Flegel, T.W., 1996. The while spot virus crisis in Asian shrimp culture. Aquaculture Asia: 9-32.

Flegel, T. W., 1999. Emerging shrimp diseases and innovations to prevent their sperad. Fourth Symposium on Disease in Asian Aquaculture. Philippines. OP18.

Fromm, P.O. and Gillette, J.R., 1968. Effect of ambient ammonia on blood ammonia and nitrogen excretion of rainbow trout (*Salmo Gairdneri*). Comp. Biochem. Physiol., 26, 887-896.

Gabriela, P., Fabian, C., Adolfo, S., Carlos, R., 2001. Density and water exchange-dependent growth and survival of Litopenaeus setiferus postlarvae. Journal of the World Aquaculture Society 32, 167–176.

Greenaway, P., 1991. Nitrogenous excretion in aquatic and terrestrial crustaceans. Mem. Queensl. Mus., 31, 215-227.

Haines, T.A., 1981. Acidic precipition and its consequences for aquatic ecosystems: a review. Trans. Am. Fish. Soc. 110 (6): 669-707.

Hannesson, R., 1986. Optimal thinning of a year-class with density-dependent growth. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 43, 889–892.

Hanson, T.R., Lawrence, A., Posadas, B.C., 2006. Economics of partial harvesting in super-intensive recirculating shrimp production systems. In: Abstracts of Aquaculture America 2006, Las Vegas, Nevada.

Hartenstein, R., 1970. Nitrogen metabolism in non-insect arthropods. In: J.W. Cambell(Editor), Comparative Biochemistry Of Nitrogen Metabolism, Vol. 1. Academic Press, New York, NY, pp. 299-372.

Heath, A.G., 1995. Water pollution and fish physiology. Boca Raton: Lewis Publishers.

Hopkins, J.S., Sandifer, P.A., Browdy, C.L., 1994. Sludge management in intensive pond culture of shrimp: effect of management regime on water quality, sludge characteristics, nitrogen extinction, and shrimp production. Aquacultural Engineering 13: 11-30.

Jackson, C.J. and Wang, Y.G., 1998. Modelling growth rate of *Penaeus monodon* Fabricius in intensively managed ponds: effectsof temperature, pond age and stocking density. Aquaculture Research 29: 27–36.

Kir, M., kumlu, M., Eroldogan, O.T., 2004. Effects of temperature on acute toxicity of ammonia to *Penaeus semisulcatus* juveniles. Aquaculture, 241, 479-489

Kinne, O., 1976. Cultivation of marine organisms: water quality management of technology. In: O. Kinne(Editor), Marine Ecology, Vol. 3, part 1. Wiley Interscience, New York, NY, pp. 79-300.

Krom, M.D. and Neori, A., 1989. A total nutrient budget for an experimental intensive fish pond with circulatory moving seawater. Aquaculture, 88: 345-358.

Liao P.B. and Mayo R.D., 1974. Intensified fish culture combining water reconditioning with pollution abatement. Aquaculture 3: 61-85

Liao, I.C. and Mural, T., 1986. Effect of dissolved oxygen, temperature and salinity on the oxygen consumption of the grass shrimp, *Penaeus monodon*, pp641-646. In J.L. Maclean, L.B. Daton and L.V. Hosillos (Eds.).The First Asian Fisheries Forum, Asian Fisheries Society, Manila, Philippines.

Liao, I.C., 1989. *Penaeus monodon* culture in Taiwan: through two decades of growth. Int. J. Aquat. Fish. Technol. **1**: 16-24.

Lightner D.V. and Redman R.M., 1998. Shrimp disease and current diagnosis methods. Aquaculture 164: 201–220.

Liao I.C. and Chien, Y.H., 1994. Culture of Kuruma prawn (*Penaeus japonicus Bate*) in Asia. Special Report, World Aquaculture 25 (1):8–33

Losordo, T.M., Masser, M.P., Rakocy, J., 1992. Recirculating aquaculture tank production systems. A overview of critical conservations. Southern Regional Aquaculture Centre Publication no: 45. Stoneville, MS, pp. 6.

Macarty P.L. and Haung, R.T., 1971. Nitrogen removal from wastewaters by biological nitrification and detrification. In：Sykes G. and F. A. Skinner(eds.). Microbiological spects of pollution, London, Academic press P215-232.

Martin J.L., VeranY., Guelorget O., Pham D.,1998. Shrimp rearing: stocking density, growth, impact on sediment, waste output and their relationships studied through the nitrogen budget in rearing ponds. Aquaculture 164: 135-149.

Masser, M.P., Rakocy, J., Losordo, T.M., 1992. Recirculating aquaculture tank production systems. A overview of critical conservations. Southern Regional Aquaculture Center Publication no: 45. Stoneville, MS, pp. 12.

Monfort, P., Kosenko, E., Erceg, S., Canales, J.J., Felipo, V., 2002. Molecular mechanism of acute ammonia toxicity: role of NMDA receptors. Neurochem. Int., 41, 95-102.

Morgan D.O. and McMahon B.R., 1982. Acid tolerance and effects of sublethal acid exposure on iono-regulation and acid–base status in two crayfish *Procambarus clarki* and *Orconectes rusticus*. J. Exp. Biol. 97: 214–252.

Moss, S.M., Otoshi, C.A., Leung, P.S., 2005. Optimizing strategies for growing larger L. vannamei. Global Aquaculture Advocate 8, 68–69.

Motoh, H., 1985. Biology and ecology *Penaeus monodon*. Proceedings of the first international conference on the culture of penaeid prawns/shrimps, pp. 27-36

Murray, C.A. and Zeibell, C.D., 1984. Acclimation of rainbow trout to high pH to prevent stocking mortality in summer. Prog. Fish Cult. 46:176–179.

Muthuvan, V., 1991. Nutrient budget and water quality in intensive marine shrimp culture ponds. AIT master thesis AE: 91-40.

Noor, H.S., Fortes, R.D., Parado, E.F., 1994. Effect of pH and ammonia on survival and growth of the early stages of *Penaeus monodon Fabricius*. Aquaculture 125: 67–72.

Ostrensky, A. and Wasielesky, W., 1995. Acute toxicity of ammonia to various life stages of the Sao Paulo shrimp, *Penaeus paulensis* Pérez-Farfante, 1967. Aquaculture, 132, 339-347.

Parry, G., 1960. Excretion. In: T.H. Waterman(Editor), The Physiology of

Crustacea, Vol. 1. Academic Press, New York, NY, pp. 341-366.

Piyatiratitivorakul, S., Rengpipat, S., Viyakarn, V., Nitithamayong, C., Menasveta, P., Mita, T., Maruyama, M., 2001. High efficient closed recirculating tube-system use for *Penaeus monodon* culture.6th Asian Fish Forum: 198.

Randall, D.J. and Tsui, T.K.N., 2002. Ammonia toxicity in fish. Mar. Pollut. Bull., 45, 17-23.

Ray,W.M. and Chien, Y.H., 1992. Effects of stocking density and aged sediment on tiger prawn, *Penaeus monodon*, nursery system. Aquaculture 104: 231-248.

Regnault, M., 1987. Nitrogen excretion in marine and fresh-water crustacea. Biol. Rev. 62: 1-24.

Rodriguez, M.G., 1999. Calculus of the biochemical oxygen demand of effluents with xenobiotics, Journal Environmental Science and Health, A34(4): 879–897.

Russo, R.C., 1985. Ammonia, nitrite, and nitrate. In: Fundamentals of aquatic toxicology: methods and applications (Ed. by Rand, G.M., Petrocelli, S.R.), pp. 455-471. Washington: Hemisphere Publishing Corporation.

Spaargaren, G. and Van Vliet B.J.M., 1998. Lifestyles, consumption and the environment: the ecological modernization of domestic consumption.

Strickland, J.D. and Parsons, T.R., 1972. A practical handbook of seawater analysis. Fish. Res. Bd. Canada Bulletin. 167: 310.

Teichert-Coddington, D.R., Rodriguez, R., Toyofuku, W., 1994. Cause of cyclic variation in Honduras shrimp production. World Aquaculture 25: 57–61.

Thongrak, S., Prato, T., Chiayvareesajja, S., Kurtz, W., 1997. Economic

and water quality evaluation of intensive shrimp production systems in Thailand. Agricultural Systems 53: 121–141.

Thurston, R.V., 1980. Some factor affecting the toxicity of ammonia to fishes. EPA Ecol. Res. Ser., EPA-600/9-80-034, pp. 118-137.

Tseng, K.F., Su, H.M., Su, M.S., 1998. Culture of *Penaeus monodon* in a recirculating system. Aquacultural Engineering 17: 138-147.

Wickins, J.F., 1976. The tolerance of warm-water prawns to recirculated water. Aquaculture 9: 19-37.

Wickins, J.F., and T.W. Beard., 1978. Prawn culture research. MAFF. Lab. Leaf.,no.42,pp.13-14.

Wright, P.A., 1995. Nitrogen excretion: three end products, many physiological roles. J. Exp. Biol., 198, 273-281.

Wyban, J.A., Lee, C.S., Sato, V.T., Sweeney, J.N., Richards, J.W.K., 1987. Effect of stocking density on shrimp growth rates in manure-fertilized ponds. Aquaculture 61, 23–32.

Yu, J.P. and Hirayama, K., 1986. The effect of un-ionized ammonia on the growth of the rotifer in mass culture. Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish, 52, 1509-1513

Yu, R., Leung, P.S., 2006. Optimal partial harvesting schedule for aquaculture. Marine Resource Economics 21, 301–315.

Yu, R., Leung, P.S., Bienfang, P., 2007. Modeling partial harvesting in intensive shrimp culture: A network-flow approach. European Journal of Operational Research, doi:10.1016/j.ejor.2007.10.031